Charlie FÉVRIER

Physique -2 : Les signaux

2 – Les signaux périodiques

Ressources

https://www.youtube.com/watch?v=tCsl6ZcY9ag&list=PLQPmgnPa5f3npXyFmqSZSx5jK97o61ITH&index=20
(physics of dissonance – minute physics)

https://www.youtube.com/watch?v=F6a0AVUunuE&list=PLQPmgnPa5f3npXyFmqSZSx5jK97o61ITH&index=18&pp=gAQBiAQB
(harmonics et dissonance – sage audio)

https://aatishb.com/dissonance/ (graphics et écoutes)

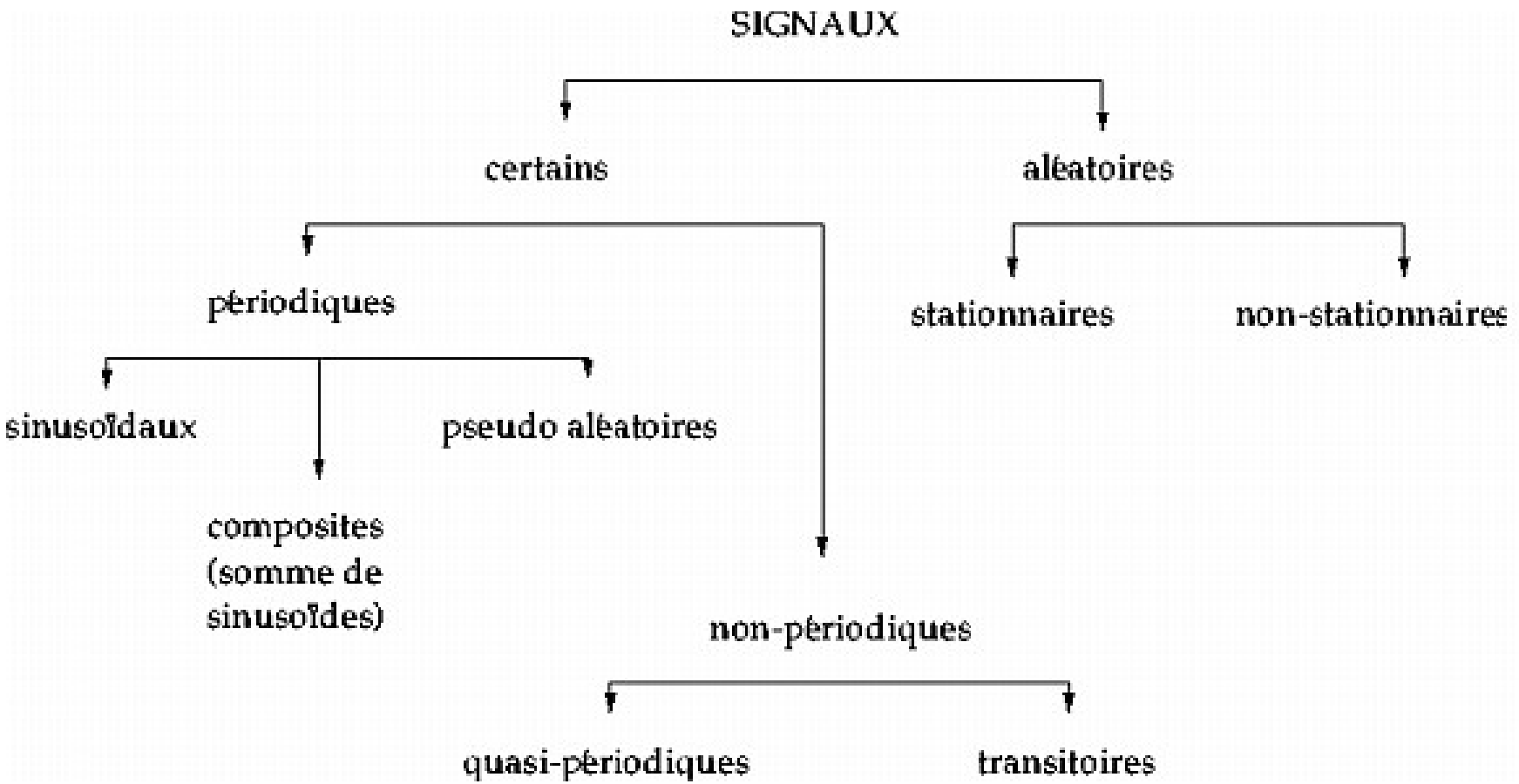
Objectifs

- Comprendre l’équation sinusoidale
- Savoir lire un spectre
- Connaître le théorème de décomposition de Fourrier
- Comprendre savoir calculer le phénomène de battement

PLAN

1)Rappels et définitions
2)Périodicité et fréquence
3)Le signal sinusoïdale
4)Le spectre en fréquence
5)Somme de sinus
6)Battement
7)Le théorème de Fourrier
8)Le timbre
9)Les signaux de base
10)Les intervalles en musique

Signaux


SIGNAUX
certains
aléatoires
périodiques
stationnaires
non-stationnaires
sinusoïdaux
pseudo aléatoires
composites
(somme de
sinusoïdes)
non-périodiques
quasi-périodiques
transitoires

Rappels

Un signal périodique possède un motif qui se répète dans le temps, il est donc déterministe.

Pour simplification les signaux quasi-périodiques qui représentes les signaux réels seront traités comme des signaux périodiques.

Les signaux pseudo aléatoires ne font pas partie du monde de l'audio et ne seront donc pas traités ici.

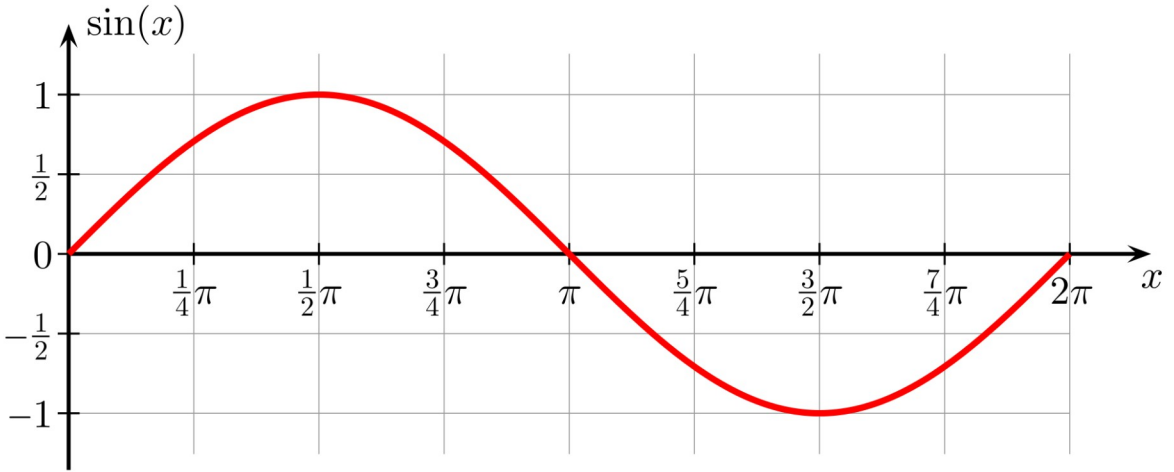
On à donc uniquement deux types de signaux périodiques :
- Le signal sinusoïdal
- Le signal complexe

Définition

Un signal sinusoïdal est le signal périodique le plus simple possible.

Il décrit une oscillation pure ayant **une seule fréquence** stable dans le temps.

On peut parler de sinusoïde, de signal sinusoïdal, de sinus, ou même abréger en « sin ».



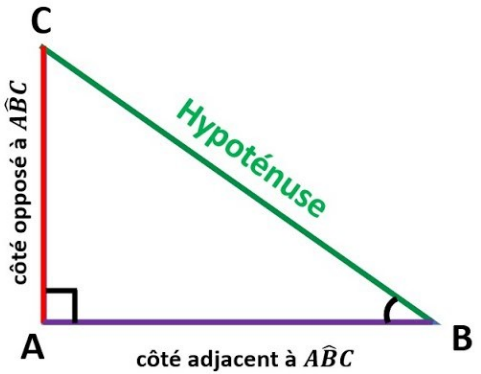
Propriété mathématique

La fonction sinus fait partit des 3 fonctions trigonométriques avec le cosinus et la tangente.

$$\sin A\hat{B}C = \frac{AC}{BC}$$

$$\cos A\hat{B}C = \frac{AB}{BC}$$

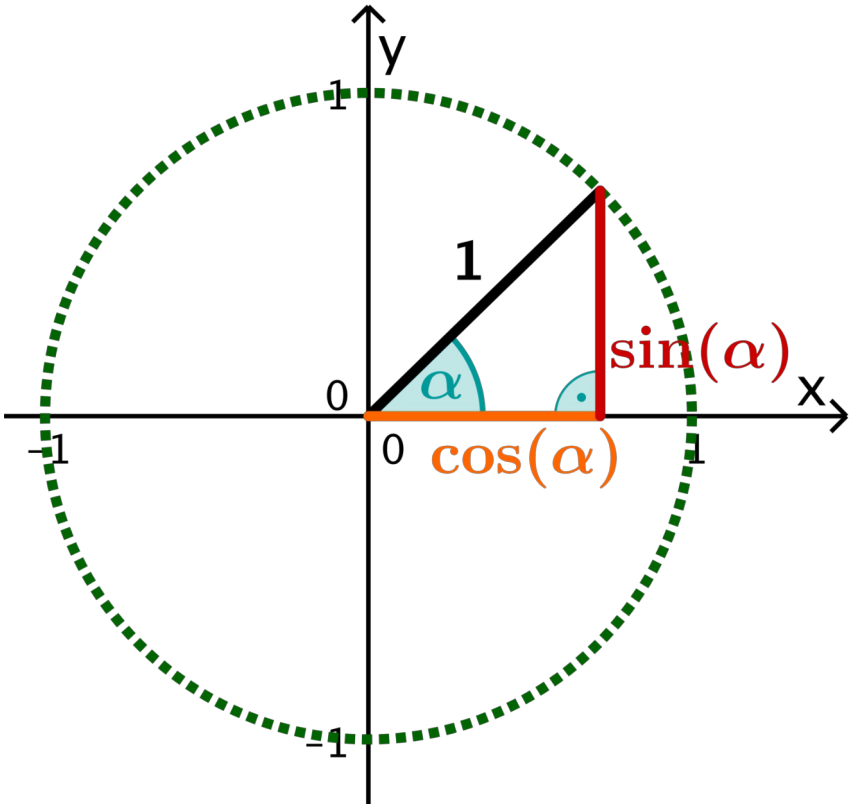
$$\tan A\hat{B}C = \frac{AC}{AB}$$



Propriété mathématique

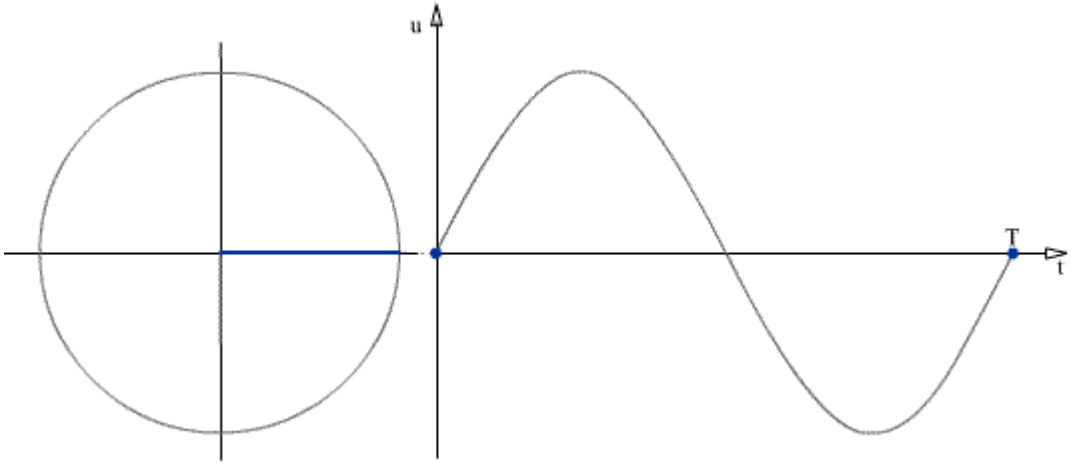
Si on prend un cercle de rayon 1 et qu'on fait tourner un point sur ce cercle, la fonction sinus donnera alors la hauteur du point sur l'axe vertical en fonction de l'angle formé entre le point et l'axe horizontal.

Attention aux unités, les angles sont normalement en radian (unité fondamentale) mais peuvent être aussi utilisés en degrés (°) il faut alors paramétrer sa calculatrice.



Sinusoïde pure

Si on fait maintenant tourner le point à une vitesse constante, on peut relever sa hauteur avec la fonction sinus au court du temps et alors dessiner la forme d'onde de la sinusoïde



Equation

Un signal sinusoïdal Y(t) se décrit par son équation :

A = amplitude du signal (valeur maximale dans l'unité du signal)

ω = pulsation = $2\pi.f$ (c'est la façon scientifique et trigonométrique d'écrire la fréquence) [rad/s]

Φ = phase à l'origine (le signal n'est pas obligé de partir de 0) [rad]

$$Y(t) = A.\sin(\omega.t + \phi)$$

Exercice 1

Soit l'équation du sinusoïde suivante : $12.\sin(50t+1{,}2)$

Donnez l'amplitude
Donnez la pulsation
Donnez la fréquence
Donnez la période
Donnez la phase à l'origine en radian
Donnez la phase à l'origine en degrés

Quelle sera la valeur de mon signal à t=0,75s
Quelle sera la valeur de mon signal à t = 12,5s ?

Donnez la première valeur de t>0 pour laquelle mon signal sera nul.
Donnez une équation qui me donne toute les valeurs de t pour lesquelles mon signal est égal à zéro

Exercice 1

Soit l'équation du sinusoïde suivante : $12.\sin(50t+1{,}2)$

Amplitude = 12
Pulsation = 50 rad/s
Fréquence = 7,96 Hz
Période = 0,126 s
Phase à l'origine en radian = 1,2 rad
Phase à l'origine en degrés = 68,8°

Signal(t=0,75s) = 10,1
Signal (t = 12,5s) = -10,24

Signal(t) = 0 pour t =

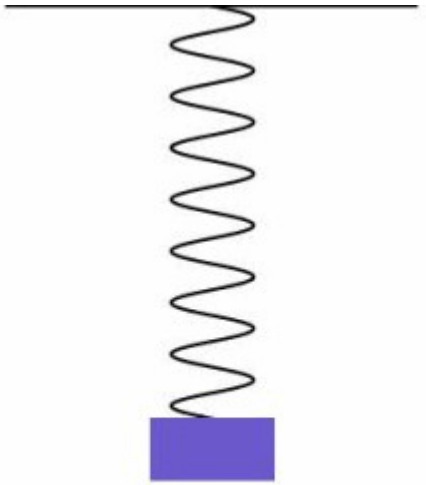
Propriété physique

Pour rappel l'onde sonore est oscillation, une variation périodique de la pression autour d'un point de repos (la pression atmosphérique).

Les systèmes oscillants peuvent se modéliser par des systèmes simples comme le système masse ressort.

Les variations de hauteur de ce système peuvent se résoudre mathématiquement et on trouve alors que la fonction qui décris ce système est une équation sinusoïdale.

Ce système est appelé un oscillateur harmonique, il est présent dans de nombreux domaines physique

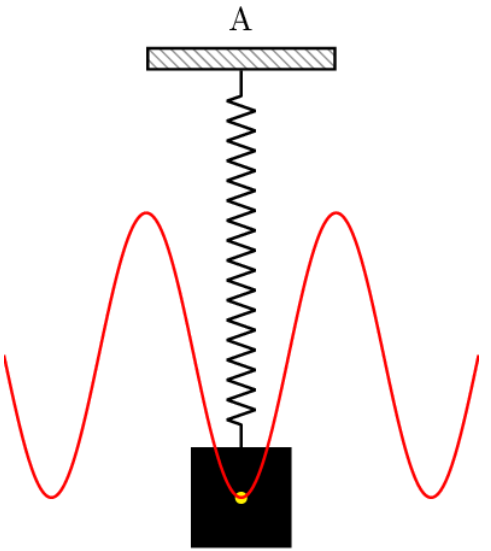


Amortit ou non amortit

En théorie un tel système une fois qu'il est mis en oscillation va garder son mouvement indéfiniment.

Dans la réalité les frottements et autres pertes vont réduire son amplitude petit à petit, on parlera alors d'oscillateur amortit.

La fonction sinus est un oscillateur pur non amortit. Elle conserve sa valeur au cours du temps c'est pour ça qu'elle est périodique.



https://falstad.com/harmonicosc/

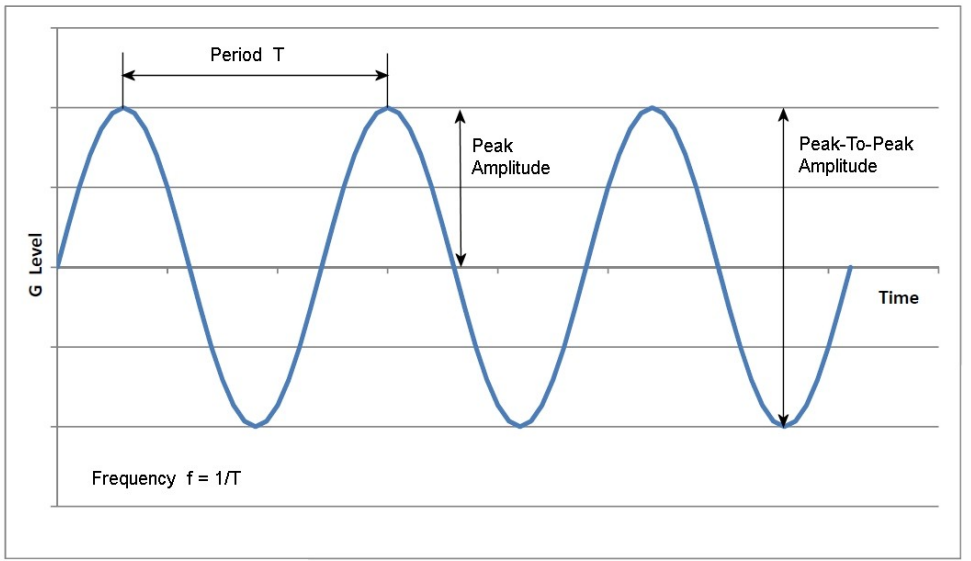
Sinusoïde pure

Signal **alternatif** (Valeur moyenne = 0)

Une sinusoïde à une valeur maximale (crête, peak, max) notée «A » dans l'unité de la grandeur physique mesurée.

Sa valeur RMS est égale à son amplitude divisée par racine de 2.

$$RMS = \frac{A}{\sqrt{(2)}} \qquad A = RMS * \sqrt{(2)}$$



Applications

Le sinus étant un son pur il est très utilisé en audio afin de tester les équipements :

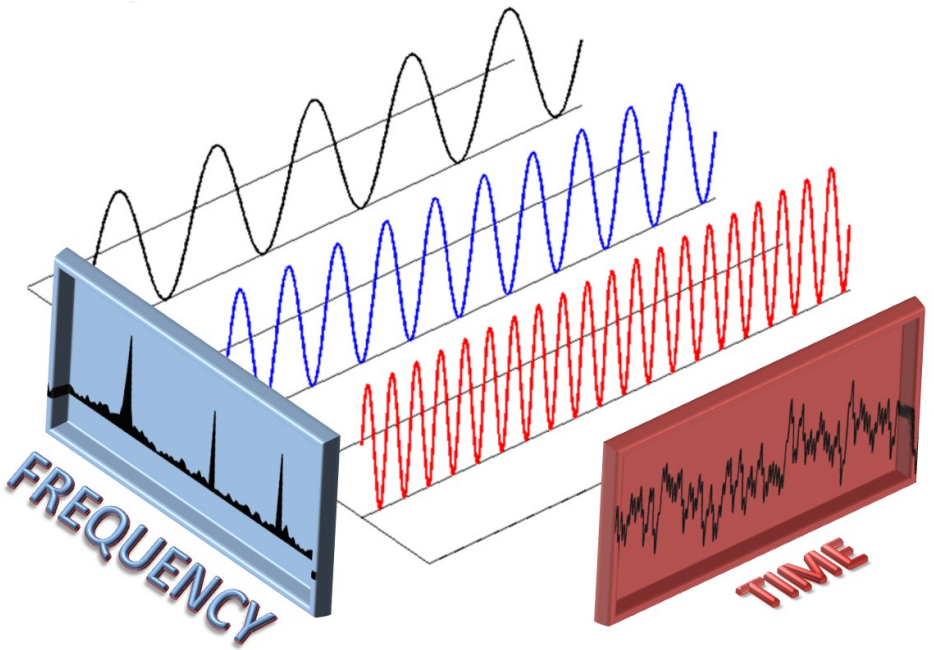
La sensibilité des micros ou des haut parleurs
Le taux de distorsion

C’est aussi avec des sinus pur qu’on test l’ouïe.

Le spectre

Le spectre d'un signal est sa représentation fréquentielle

Au lieu de regarder comment évolue le signal au cours du temps on va regarder si il possède un ou plusieurs signaux sinusoïdaux et les placer sur un graphique.



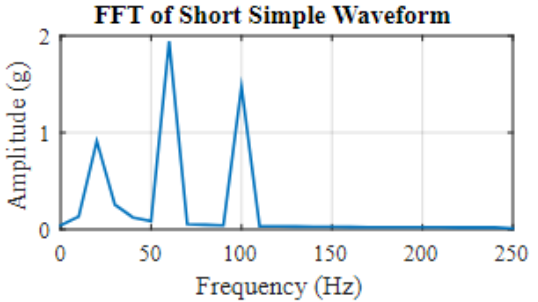
Spectre

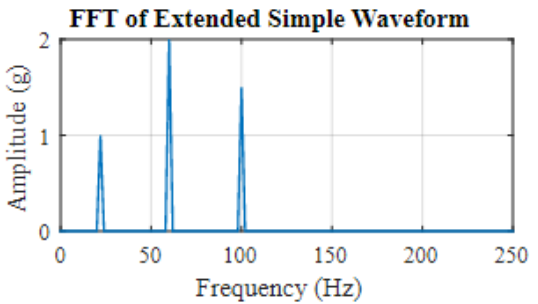
Axe horizontal : fréquence (Hz) échelle log

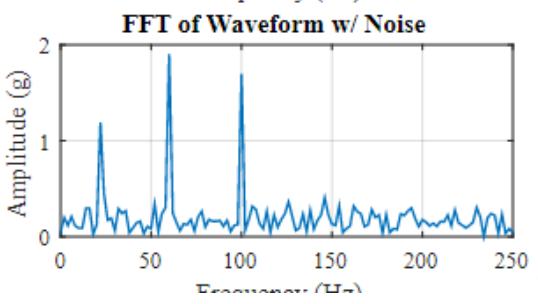
Axe vertical : amplitude (A) niveau max de chaque sinus

Quand un signal possède un sinus, on trace alors un trait à la fréquence de ce sinus et d'amplitude correspondante à l'amplitude du sinus en question.

Dessiner des signaux et des spectres :
https://falstad.com/fourier/





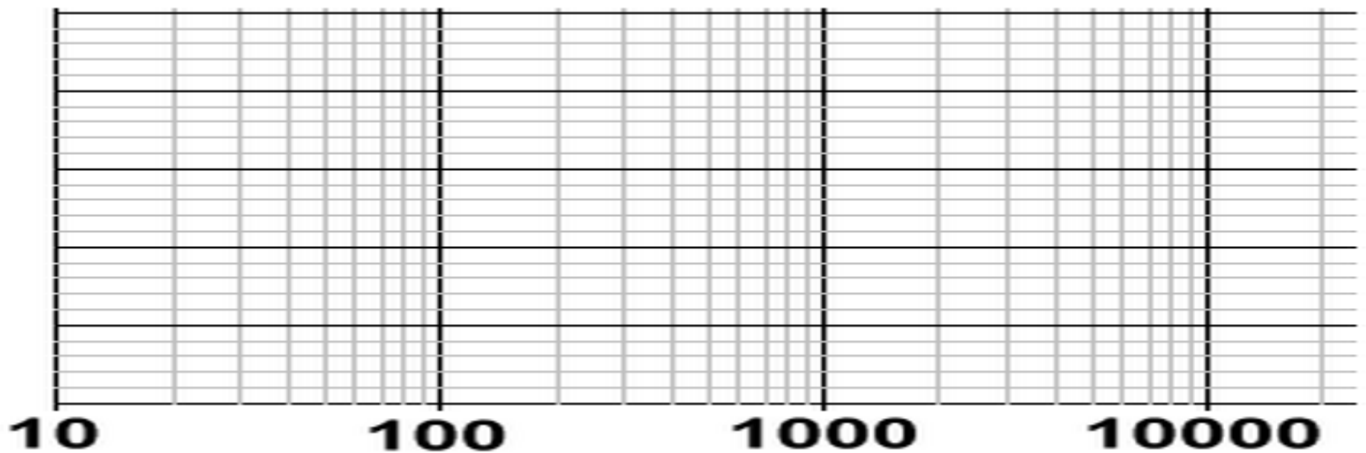


Échelle logarithmique

Le plus souvent on utilise pour l'axe des abscisses une échelle dite « logarithmique » qui permet plusieurs choses :

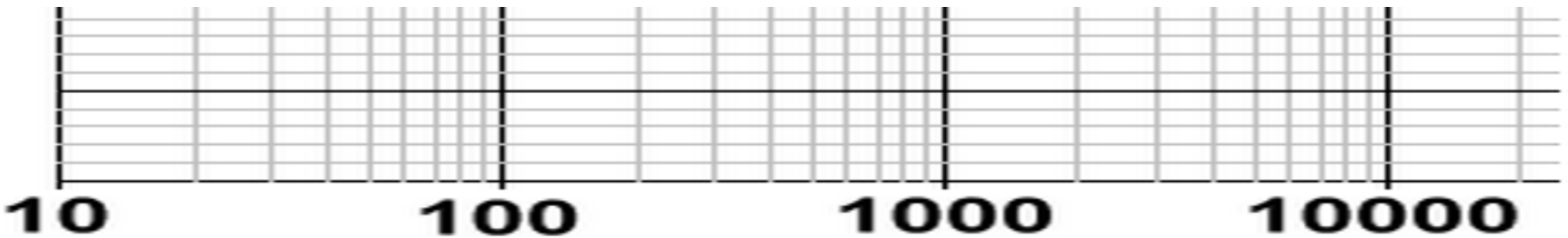
- Visualiser une plage de fréquence importante sur un espace réduit
- Correspondre à notre manière relative d'entendre les sons

L'échelle à des écarts identiques pour des rapports identiques, par exemple ici on à la même distance quand on multiplie par 10 ou par 2 etc...



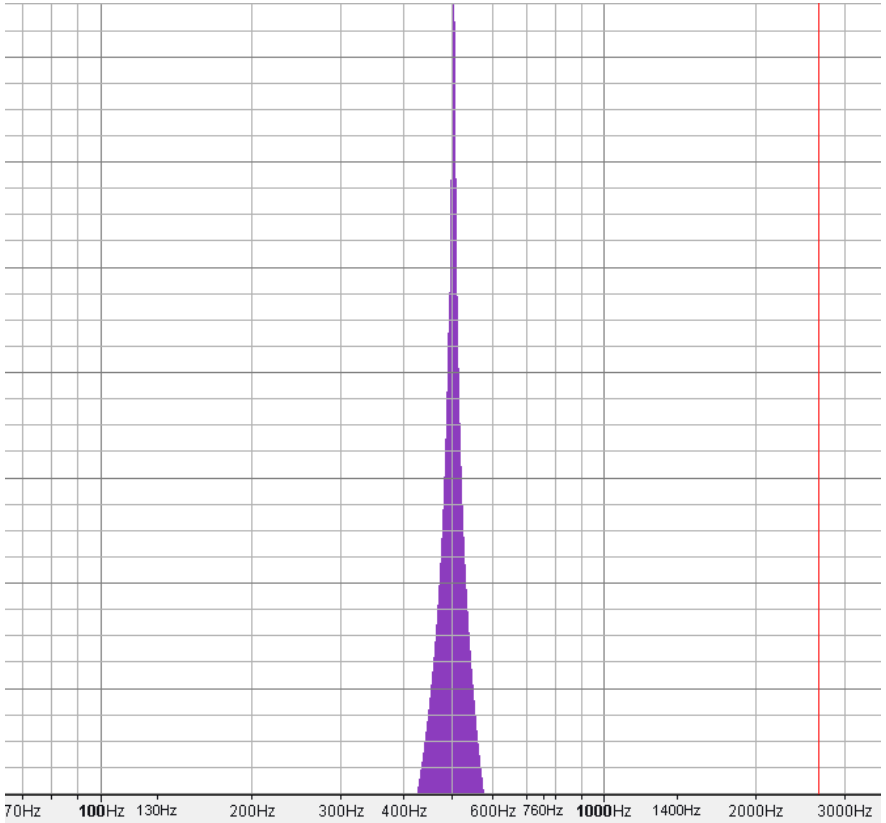
Exercice 5

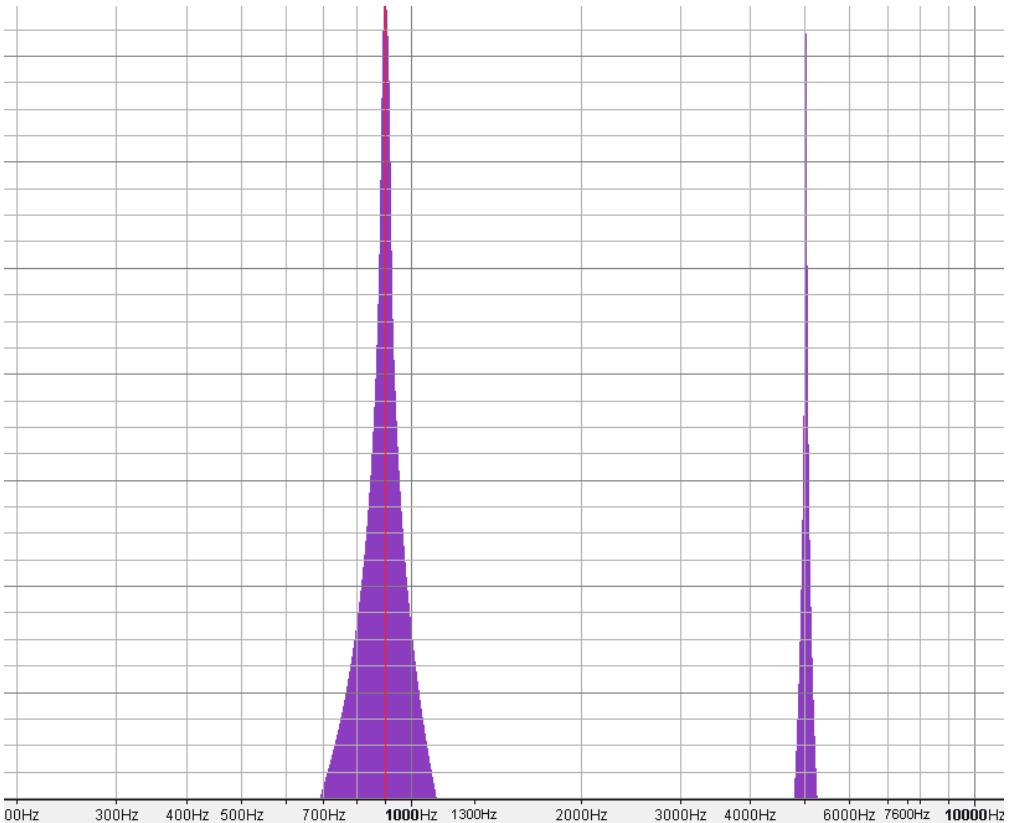
Placez des points aux fréquence : 200Hz, 2kHz, 500Hz 900Hz, 8kHz et 450Hz



Exercice 6

Déterminez les fréquences des sinus suivants en lisant les spectres





Transformée de Fourrier

L'équation mathématique pour passer du monde temporel au monde fréquentielle est la transformée de fourrier.

Elle donne la valeur de l'amplitude de chaque sinusoïde présente dans le signal.

Elle donne aussi la phase à l'origine pour chaque fréquence.

On peut donc représenter ces amplitudes en fonction de chaque fréquence. Et ainsi visualiser notre signal d'un point de vue fréquentielle.

Ces deux représentations sont liées et identiques.

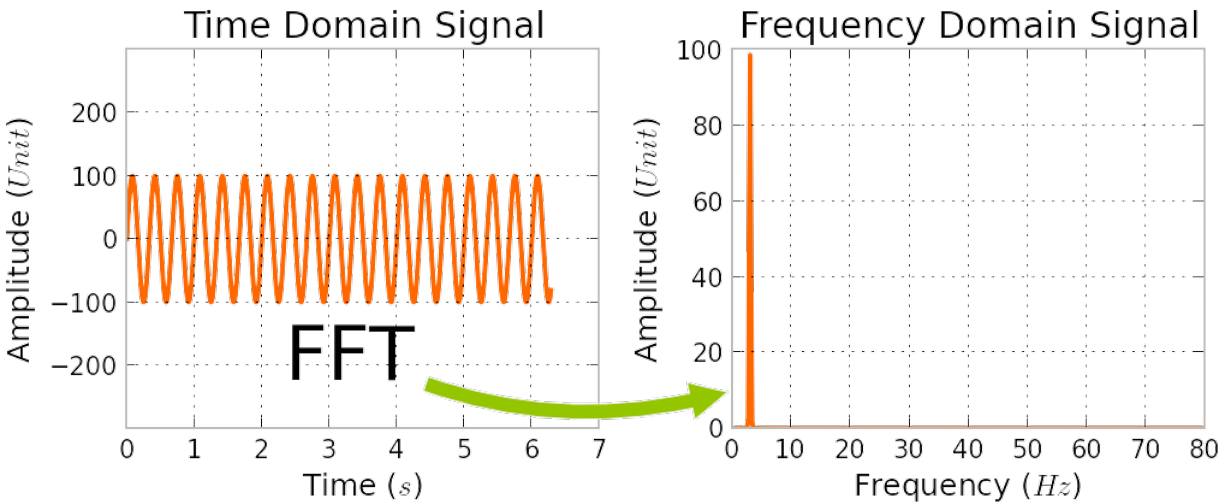
$$TF[x(t)] = X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, e^{-j2\pi ft} dt$$

FFT

Fast Fourrier Transform : Transformée de Fourier rapide

Pour permettre de calculer le spectre dans un temps fini on choisis une limite temporelle et une résolution à notre intégrale.

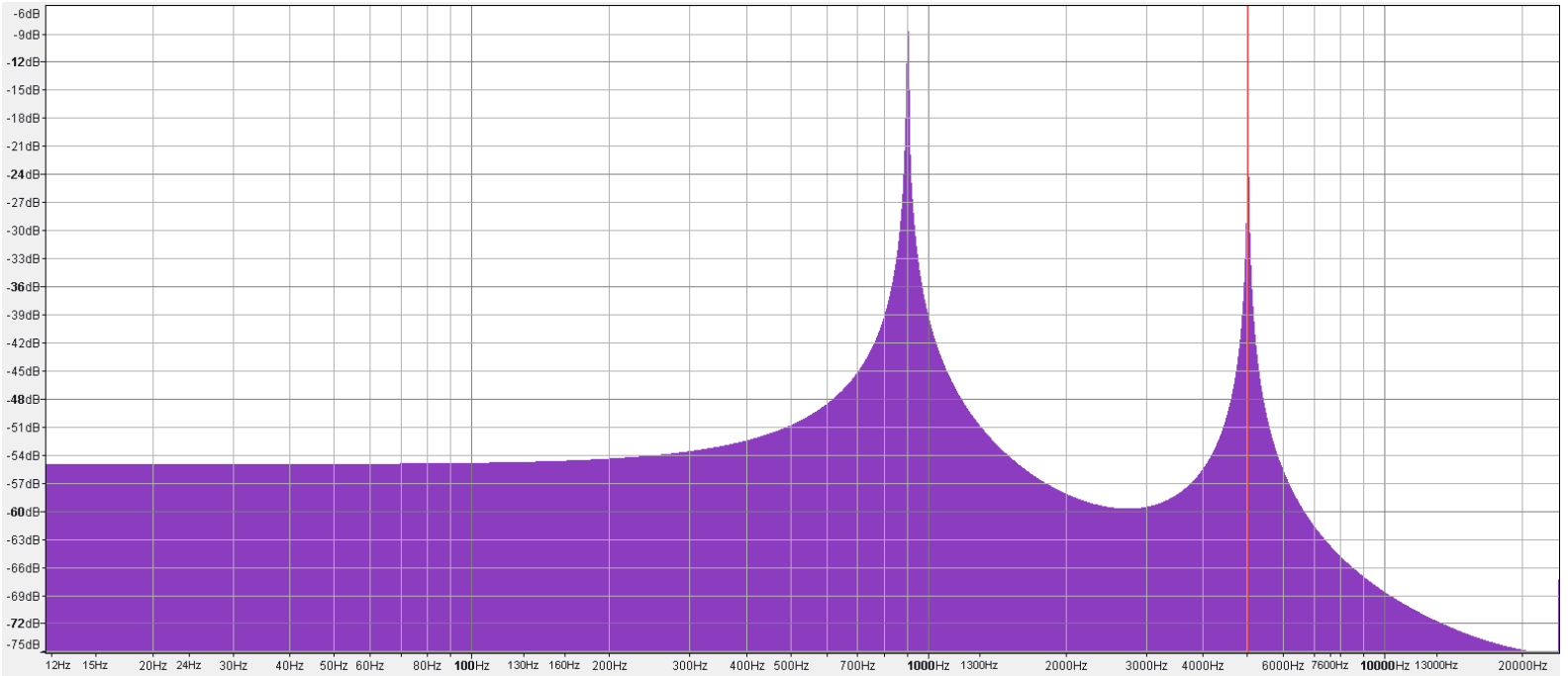
La FFT est utilisée en informatique car c'est un type de calcul « discret » qui utilise des échantillons plutôt qu'une courbe continue.



Spectre théorique et pratique

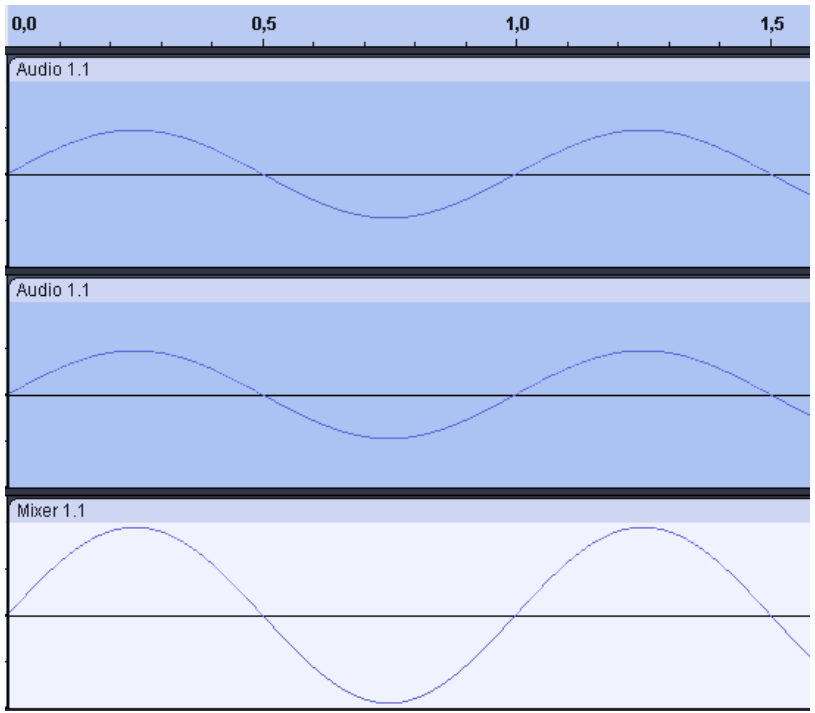
Un spectre théorique ne voit que des traits infiniment fins mais en pratique à cause des limitations de temps et de calcul les spectres audios (FFT) peuvent avoir du bruit de fond et des artefacts

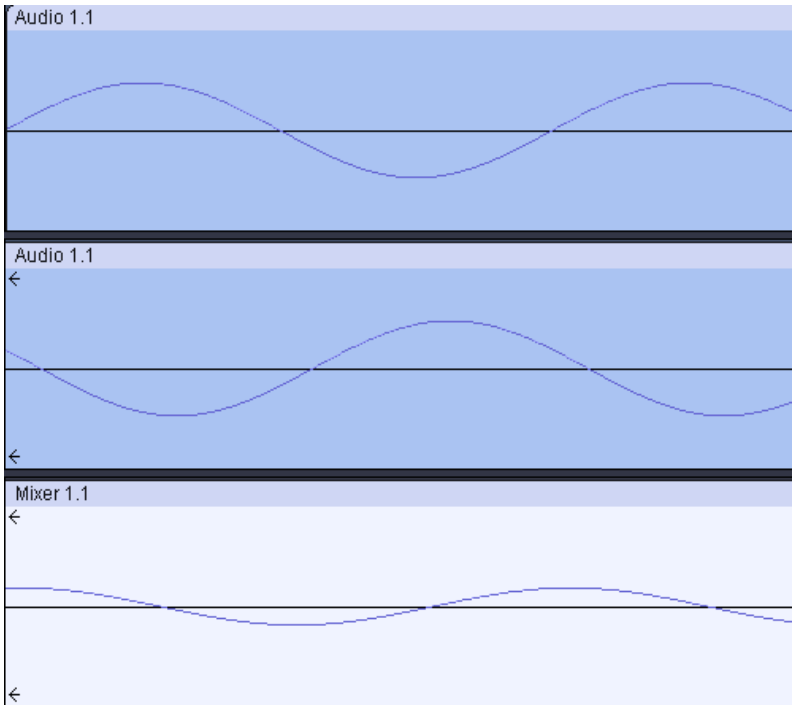
Il faut lire la valeur des pics, ce sont eux qui indique ou se trouve l'énergie



Somme de sinus

Quand on ajoute deux sinus IDENTIQUES ceux ci vont s'ajouter et vont alors simplement donner le même sinus plus ou moins grand selon leur position respective (déphasage)

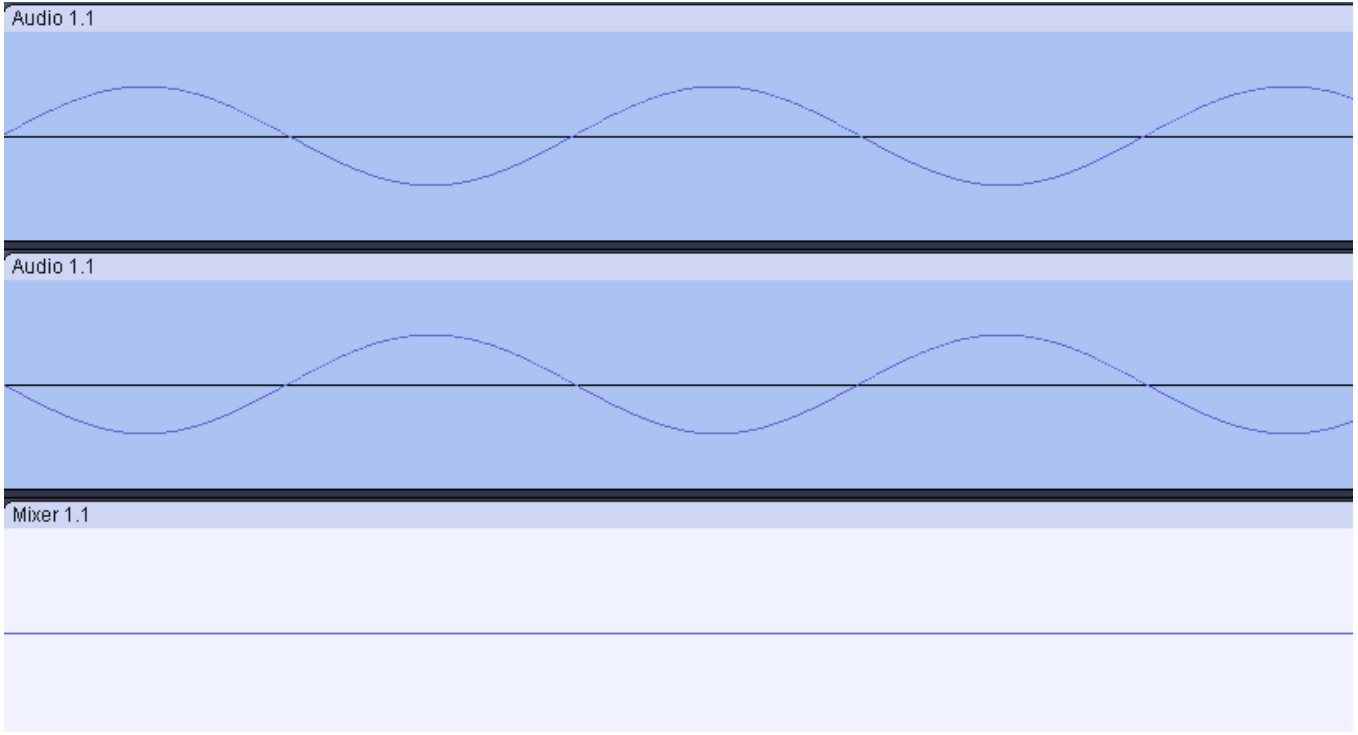




Opposition

Quand deux sinus identiques se superposent alors qu'ils sont inversés ils s'annulent

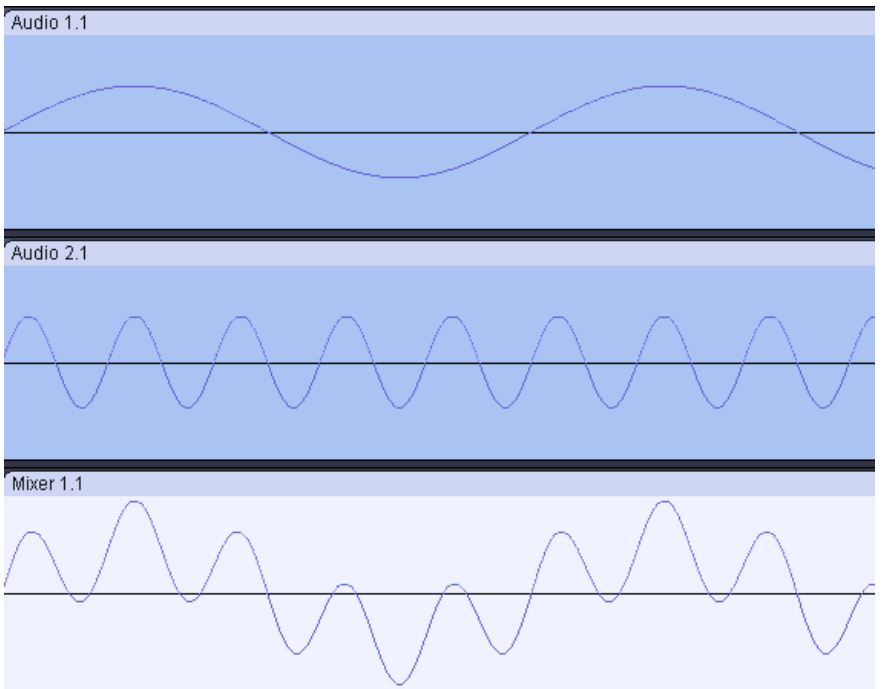
On parle d'inversion de phase



Somme de sinus

Quand deux sinus différents s'ajoutent il existe alors plusieurs phénomènes

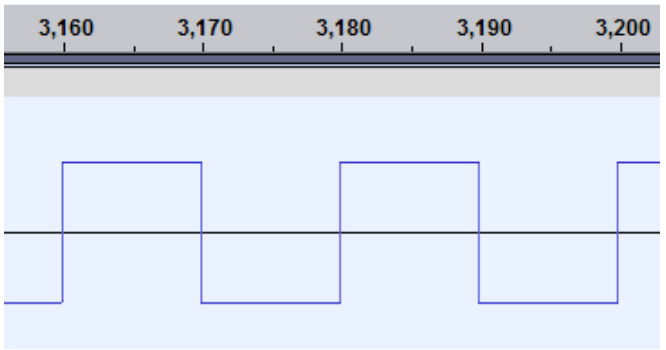
Dans tous les cas la forme d'onde finale ne ressemble plus à un sinus

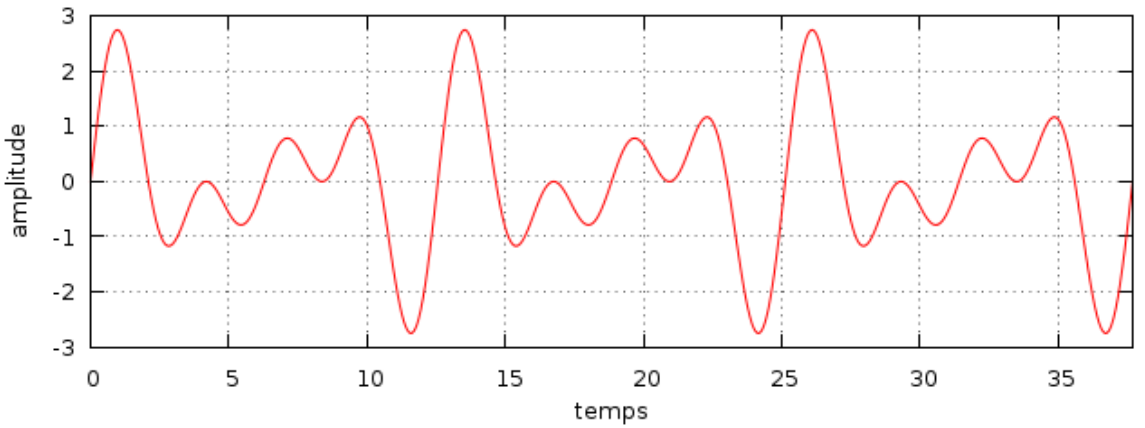


Signaux complexes

Les signaux complexes sont des signaux périodiques qui ne sont pas des sinus pures

Nous savons déjà mesurer et calculer leur période et leur fréquence.





Décomposition de Fourier

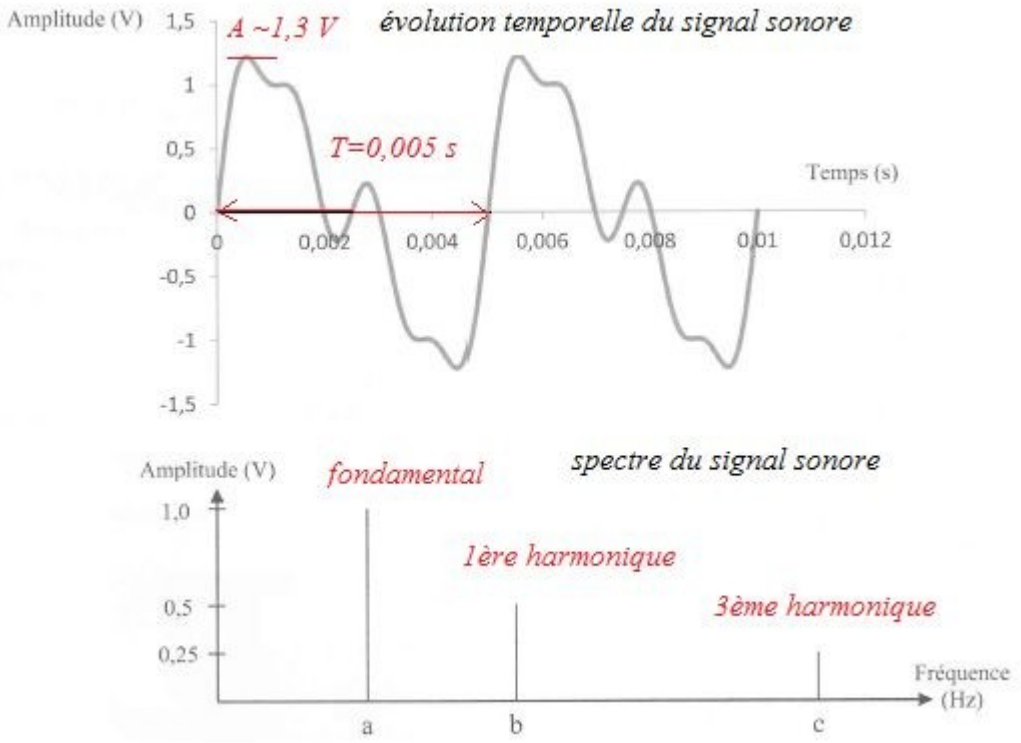
Jean Baptiste Joseph Fourier est un mathématicien et physicien français né le 21 mars 1768 à Auxerre et mort le 16 mai 1830 à Paris.



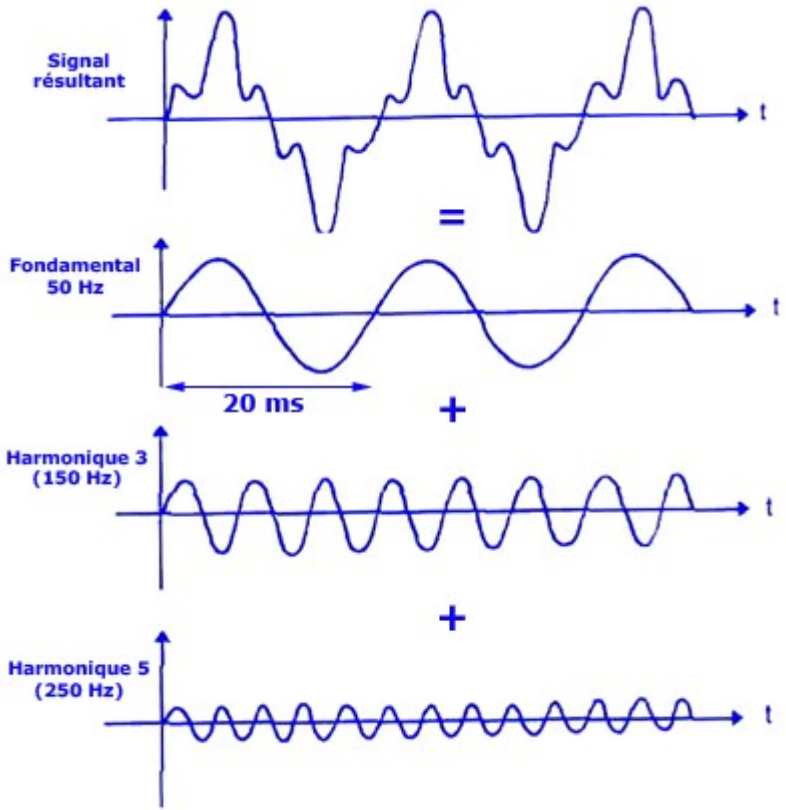
TOUT SIGNAL PERIODIQUE PEUT SE REPRÉSENTER SOUS LA FORME D'UNE SOMME DE SINUSOÏDES AVEC UNE FONDAMENTALES ET DES HARMONIQUES QUI SONT DES MULTIPLES ENTIERS DE LA FONDAMENTALE.

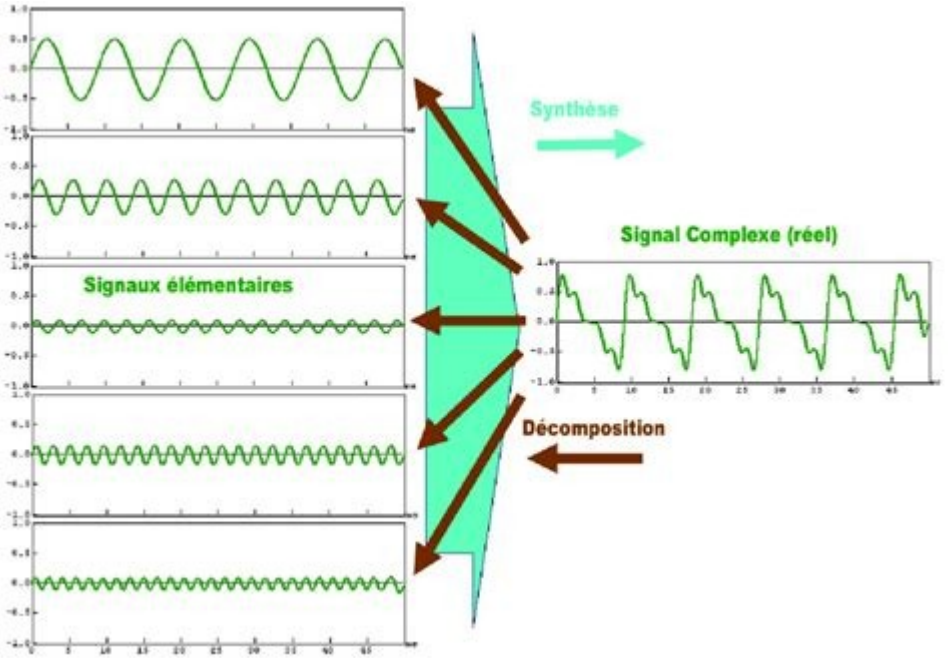
F1=Fréquence fondamentale
Fh = Fréquence de l'harmonique de rang h
Fh = h*F1

Représentation fréquentielle

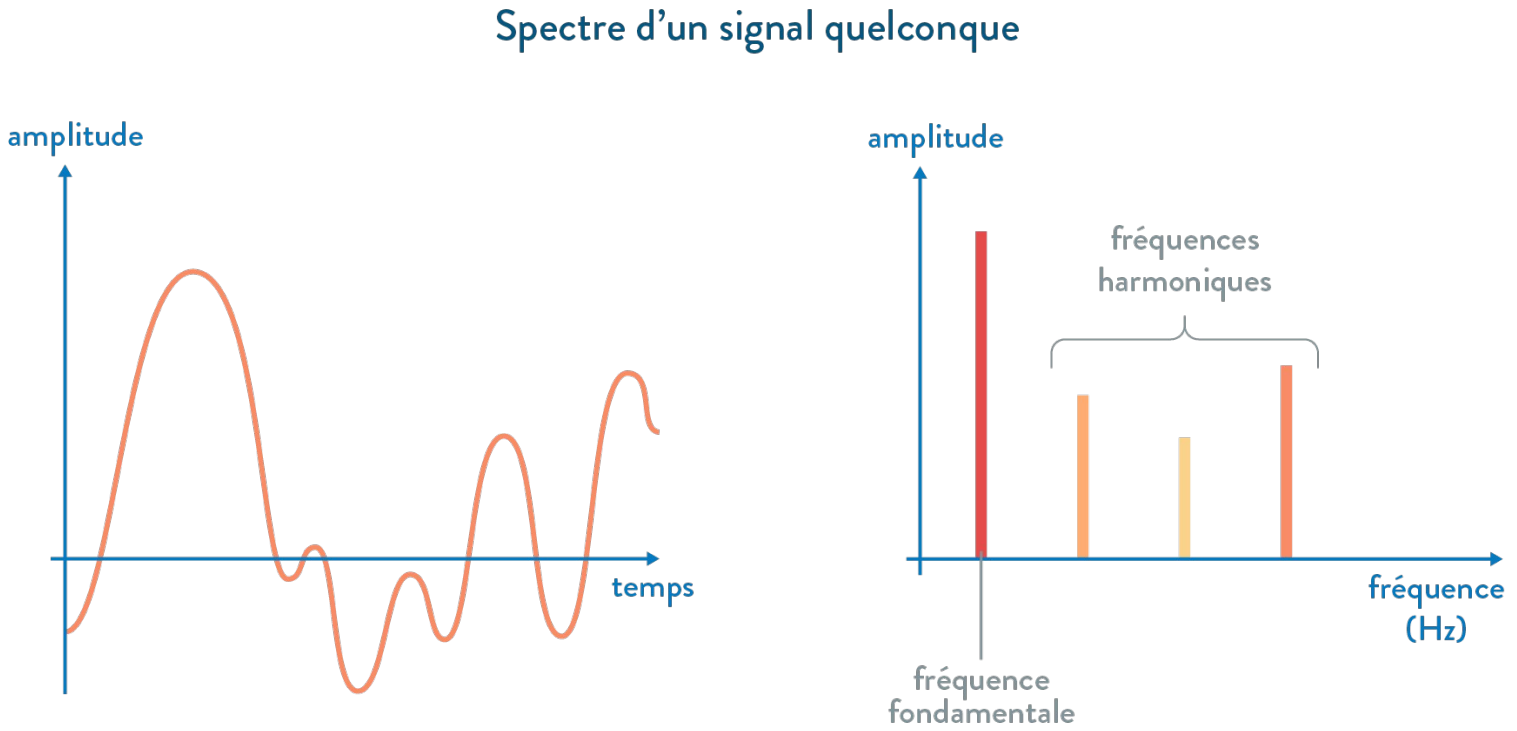


Signal complexe



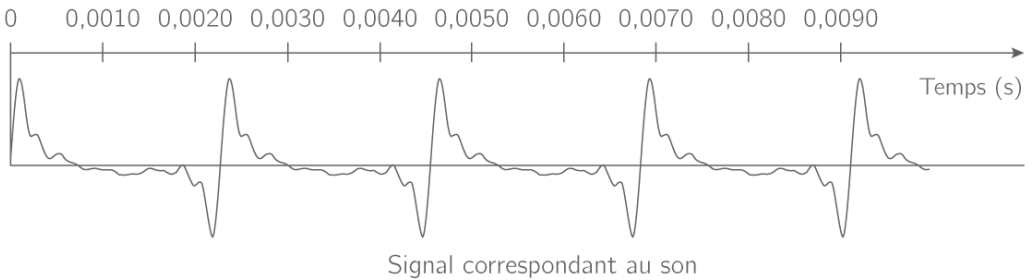


Signal complexe

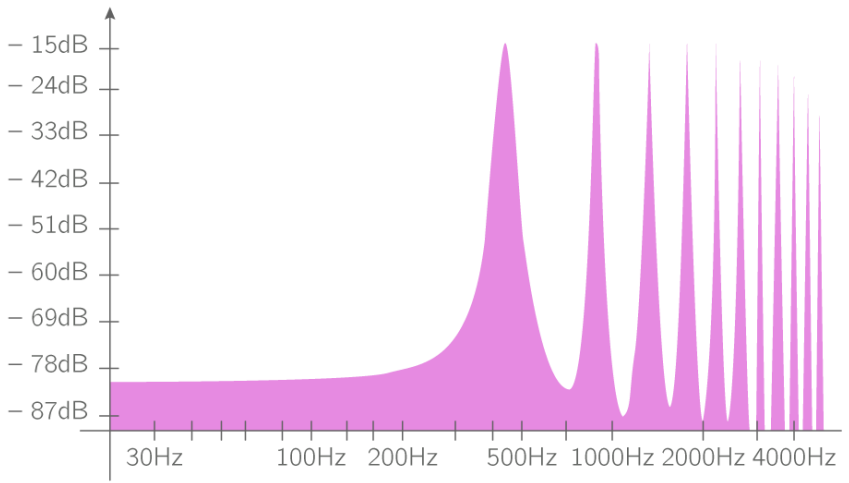


© SCHOOLMOUV

Signal complexe



Signal correspondant au son

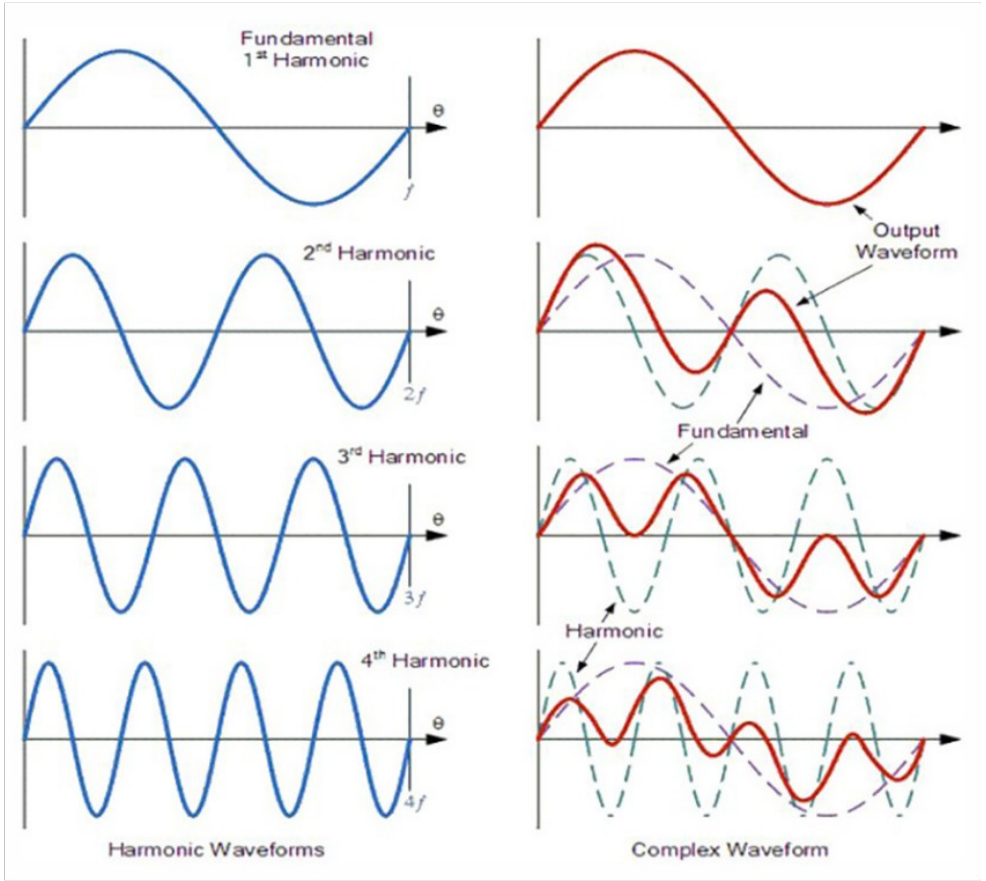


Spectre du signal

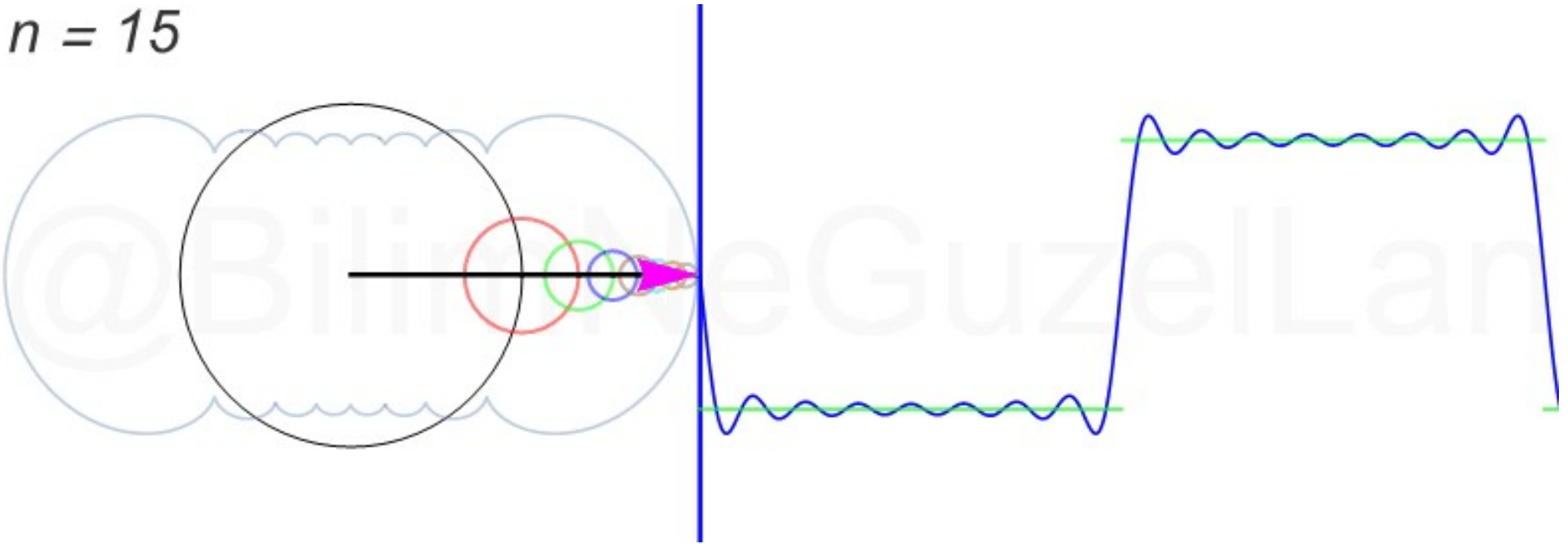
Harmoniques

Les harmoniques s'ajoutent comme une somme, instant par instant car notre signal est bien une SOMME de sinus pures.

La fondamentale à la même période que le signal. On peut donc facilement la mesurer.



Épicycloïde



Épicycloïdes

Vu que chaque sinus est un vecteur qui tourne, on peut ajouter les vecteurs à la suite des uns des autres et ainsi visualiser aussi le signal comme une forme en 2D.

Cette façon bien que jolie n'est pas souvent pratique pour les calculs et pour se représenter le signal.

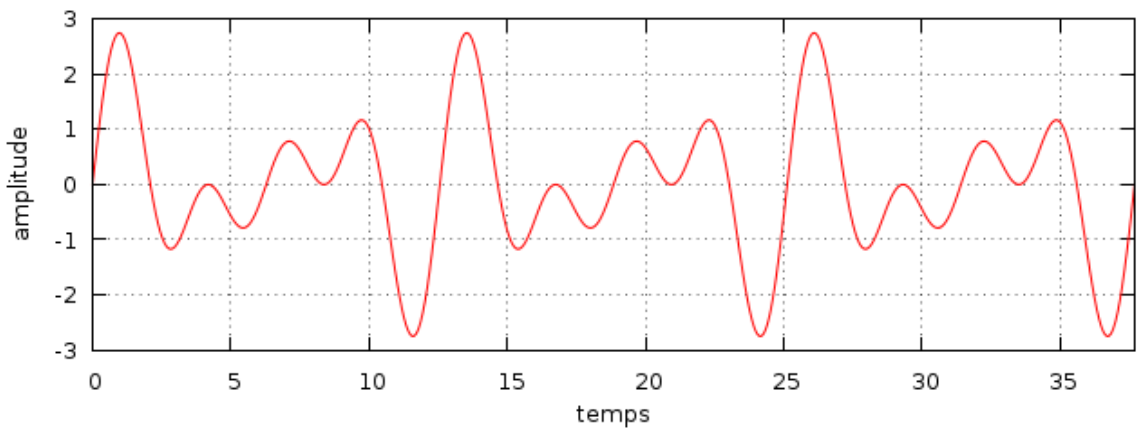
Cependant on retrouve ces formes dans beaucoup de domaines ou il y à de la périodicité.

Dessiner des épicycloïdes :
https://www.geogebra.org/m/egywuhtp

Signal complexe et harmoniques

exemple ci dessous : trouvez la période et la fréquence fondamentale

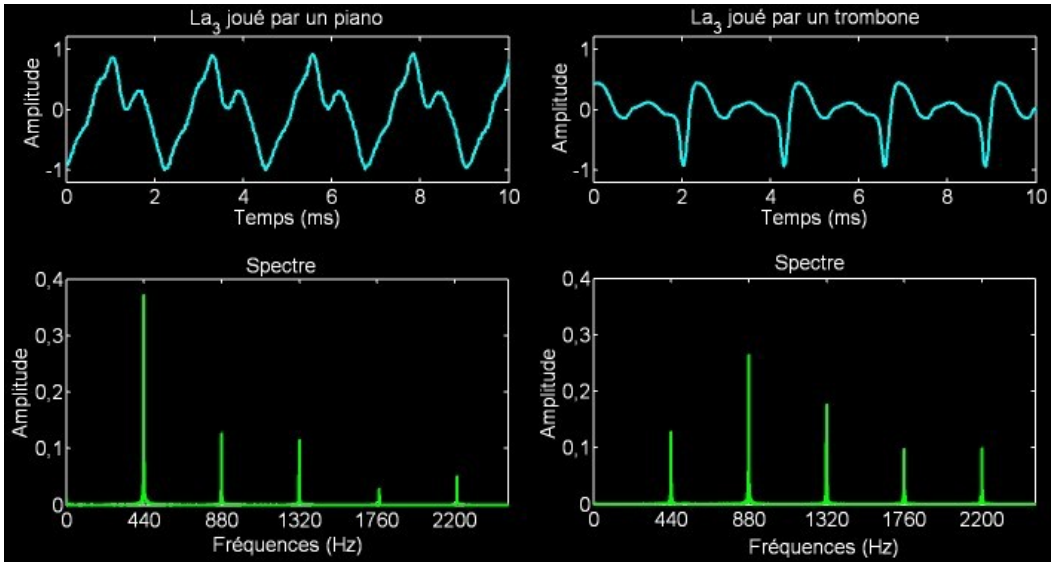
Trouvez les fréquences des 3 premières harmoniques



Timbre

On appelle timbre, la caractéristique subjective qui permet de différencier a l'oreille deux sons (générés par des instruments différents) qui correspondent a la
même note au même niveau sonore.

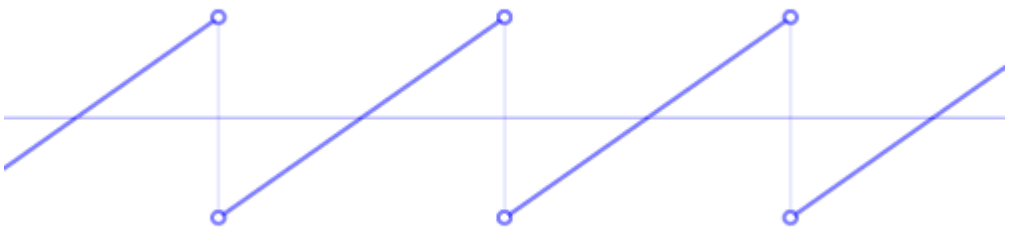
Il dépend de :
- Décomposition spectrale
- L'évolution temporelle du signal (enveloppe temporelle ADSR)
- L'évolution temporelle des différents harmoniques



Signaux complexes de base



N = 0

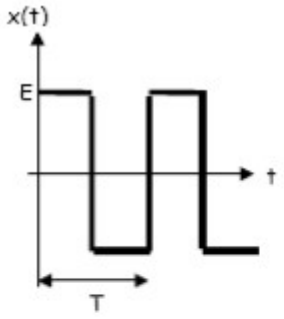


N = 0

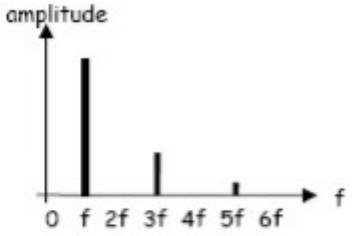
Les spectres courants

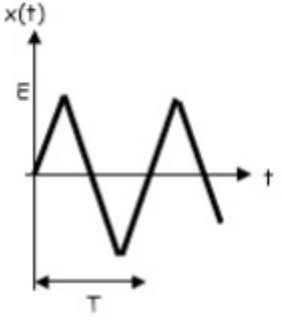
Un signal carré possède les harmoniques impaires, les amplitudes sont divisées par leur rang

Un signal triangulaire possède les harmoniques impaires, les amplitudes sont divisées par leur rang au carré

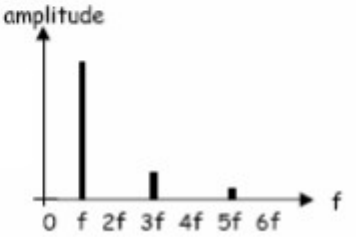


$$x(t) = \frac{4E}{\pi}\left(\sin \omega t + \frac{\sin 3\omega t}{3} + \frac{\sin 5\omega t}{5} + \cdots\right)$$



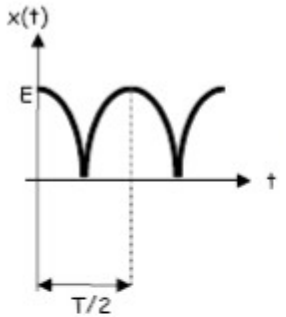


$$x(t) = \frac{8E}{\pi^2}\left(\sin \omega t - \frac{\sin 3\omega t}{3^2} + \frac{\sin 5\omega t}{5^2} - \cdots\right)$$

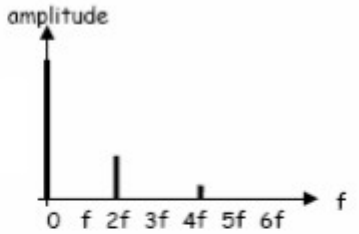


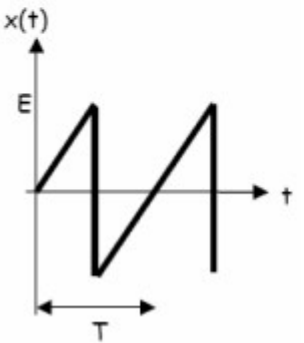
Les spectres courants

Un signal redressé possède les harmoniques paires
Un signal en dent de scie possède toutes les harmoniques, les amplitudes sont divisées par le rang

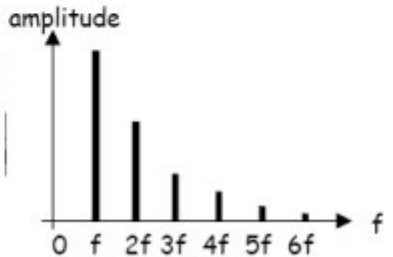


$$x(t) = \frac{2E}{\pi}\left(1 + \frac{2\cos 2\omega t}{3} - \frac{2\cos 4\omega t}{15} + \dots\right)$$





$$x(t) = \frac{2E}{\pi}\left(\sin \omega t - \frac{\sin 2\omega t}{2} + \frac{\sin 3\omega t}{3} - \dots\right)$$



Et si...

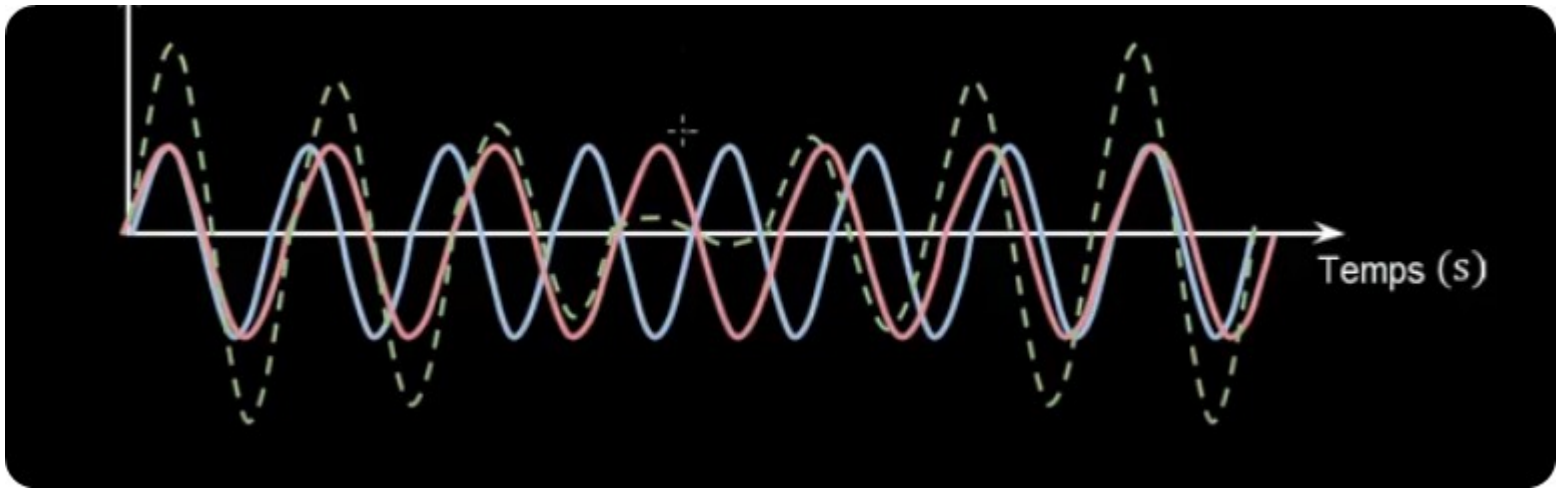
Si on s’amuse à ajouter nous même deux signaux de fréquences non multiples. Par exemple 18Hz et 23Hz on parle alors de sons différentiels (ou concomitants ou résultants) qui font aussi partit des sons complexes.

Le phénomène le plus connu des sons différentiels et le battement.

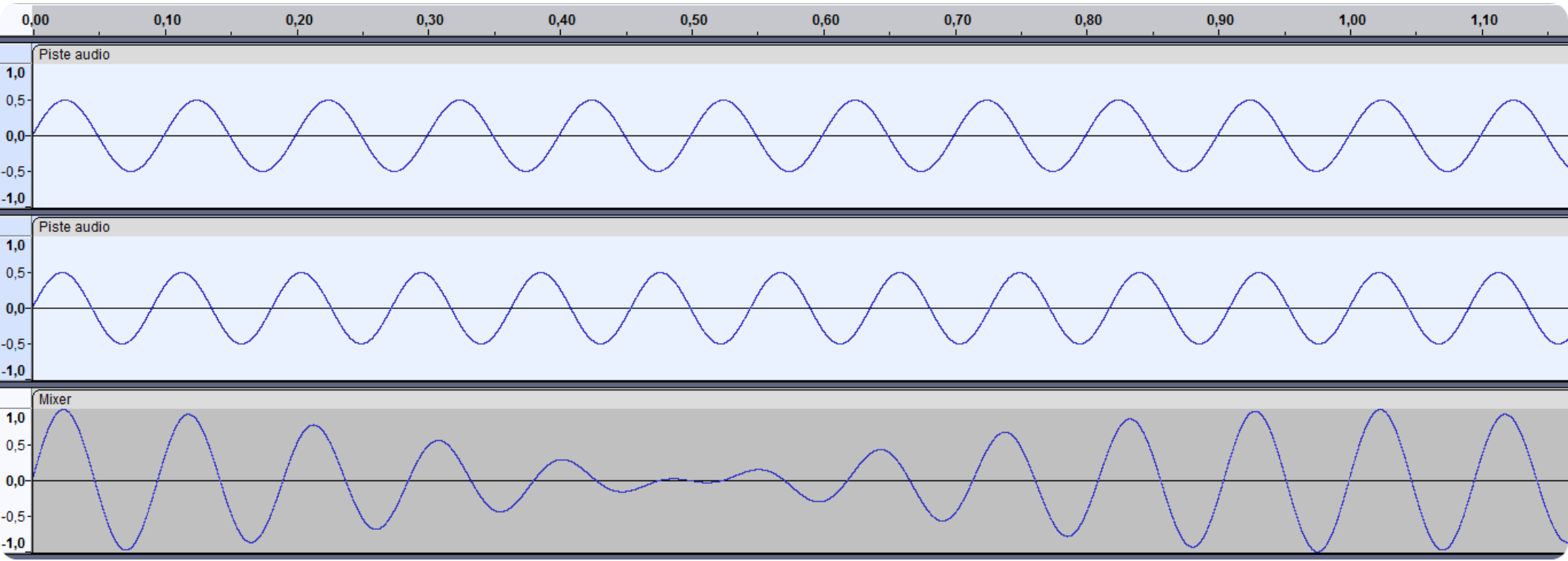
Battement

Le battement est un phénomène qui apparaît que on mélange des fréquences proches l'une de l'autre (moins de 20 Hz d'écart) :

Les signaux démarrent ensemble et s'additionnent mais l'un va évoluer un peu plus vite et prendre de l'avance sur l'autre.
A un moment les deux signaux se retrouvent opposées et s'annulent.
Au bout d'un certain temps il reviennent à leur position de départ, ensemble.



Le battement



Battement

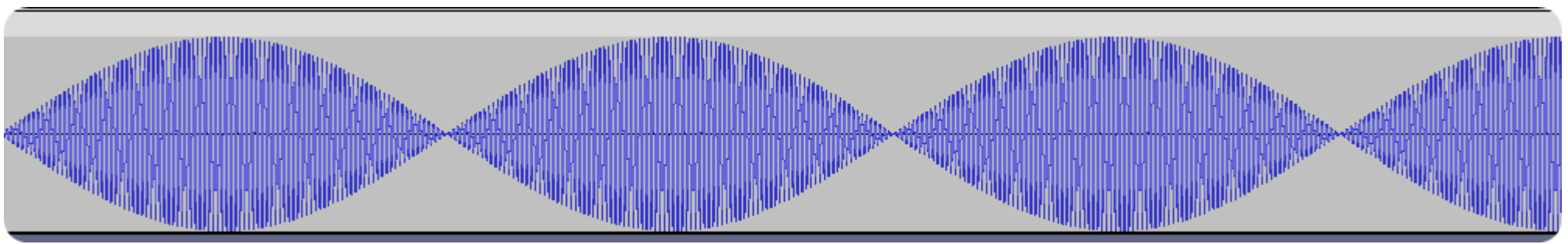
En résulte un signal dont la fréquence audible est **la moyenne des deux fréquences de départ** : f_1 et f_2 .

Et qui va moduler en amplitude selon une fréquence de battement : f_B .

C'est un trémolo (variation de niveau sonore).

$$f_{Battement} = f_2 - f_1$$

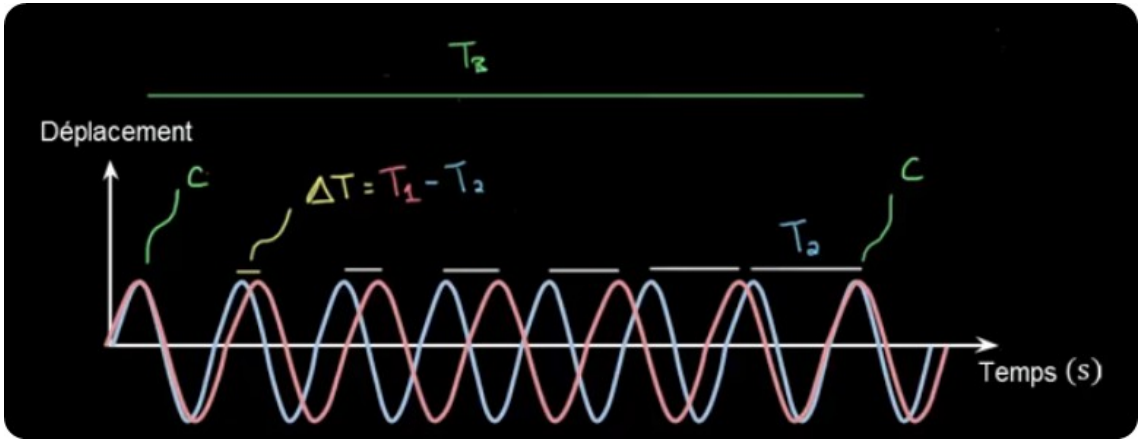
$$f_{perçue} = \frac{f_2 + f_1}{2}$$



Battement

T1 = période du 1er signal
T2 = période du 2nd signal (T1>T2)
ΔT = différence de temps entre T1 et T2
TB = période de battement

A chaque période, T1 est en retard sur T2 d'un temps ΔT.
Au bout de « n » périodes T1, les deux signaux sont de nouveaux en phase, l'un ayant fait une période de plus, ce qui veut dire que ΔT*n = T2.
Le temps total TB vaut le nombre de périodes de T1, soit n*T1.



$$n(T_1 - T_2) = T_2$$

$$n = \frac{T_B}{T_1}$$

$$\frac{T_B(T_1 - T_2)}{T_1} = T_2$$

$$T_B = \frac{T_1 * T_2}{T_1 - T_2}$$

$$f_B = \frac{1}{T_B} = \frac{T_1}{T_1 * T_2} - \frac{T_2}{T_1 * T_2}$$

$$f_B = \frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} = f_2 - f_1$$

Battement

Soit un signal la somme de deux sinus de même amplitude 1 et de pulsation $\omega 1$ et $\omega 2$.

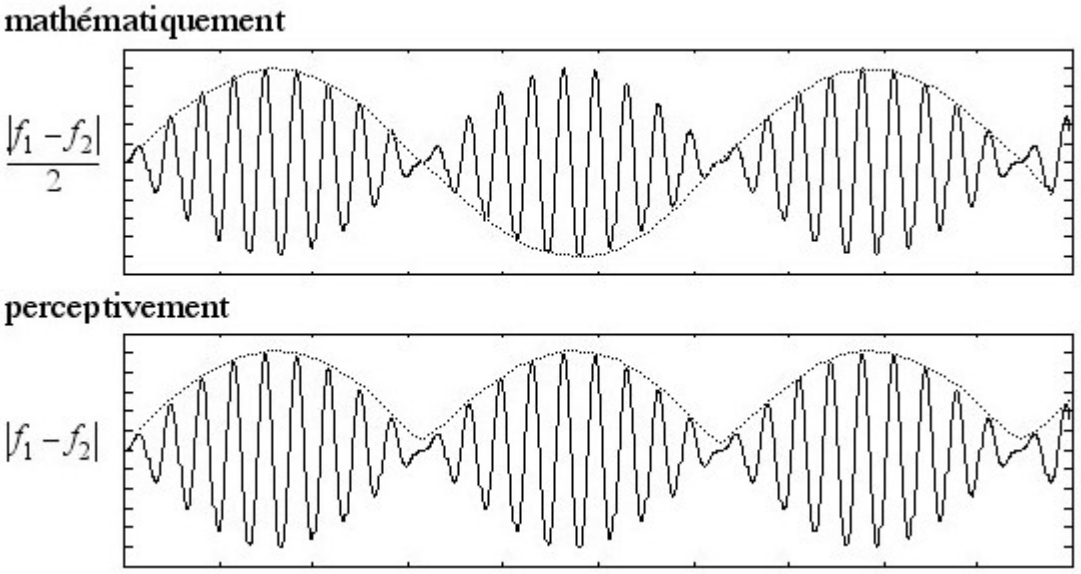
$$S(t)=\sin(\omega_1 t)+\sin(\omega_2 t)$$

$$S(t)=2\sin(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}t)*\cos(\frac{\omega_1-\omega_2}{2}t)$$

On à donc un signal qui double d'amplitude, de pulsation la moyenne des deux pulsations et de battement la différence des deux pulsations

battement

Mathématiquement la période de pulsation est 2 fois plus longue mais comme dans la seconde moitié de sa période le signal est juste inversé, on entend pas la différence avec la première moitié de période.



Battement

Il y à battement seulement si :

- l'intensité sonore des deux composantes est approximativement égale, de manière à pouvoir s’annuler l’un l’autre
- le battement n'est pas trop lent (une période supérieure à 5 secondes ne s'entend pas)
- le battement n'est pas trop rapide (lorsque sa fréquence croît, on finit par percevoir les deux composantes).

Quand on ne perçoit pas de battement, on se trouve dans le cas plus général d'un **son résultant ou son différentiel (appelé aussi son concomitant) toujours égal à la différence des deux fréquences.**

Exemple

F1	F2	F_battement	F_perçue	battement ou differentiel ?
56	59			
654	648			
12658	12666			
654	456			
	456	20	466	

Exemple

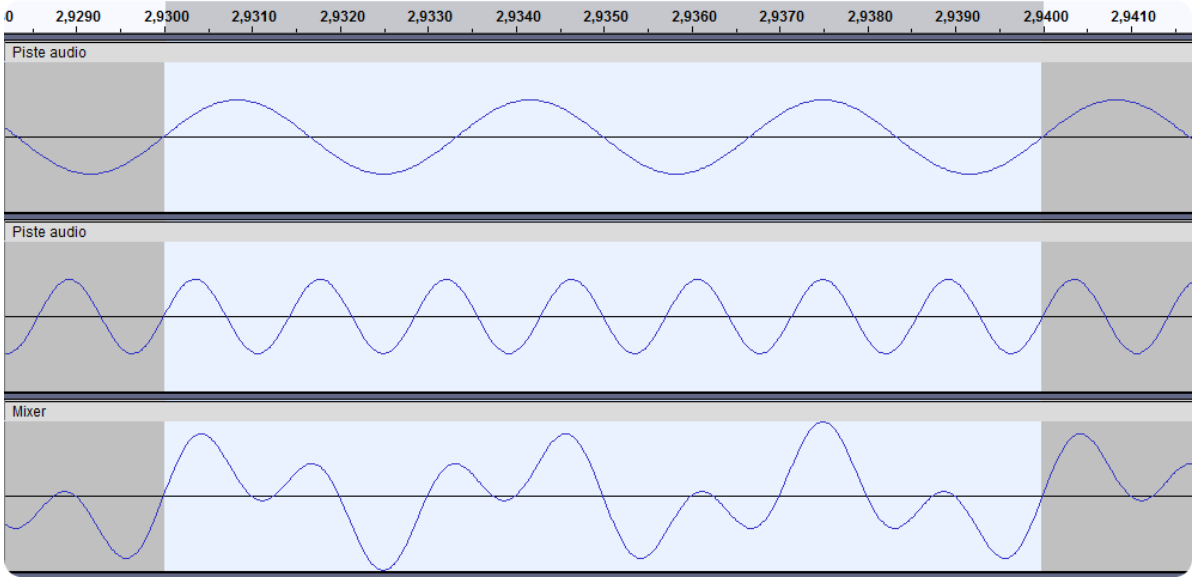
F1	F2	F_battement	F_perçue	battement ou differentiel ?
56	59	**3**	57,5	battement
654	648	• 6	651	• battement
12658	12666	• 8	• 12662	• battement
654	456	• 198	• 555	• diff
476	456	20	466	diff

Un peu de maths

Soit deux signaux F1 de période T1 et F2 de période T2.

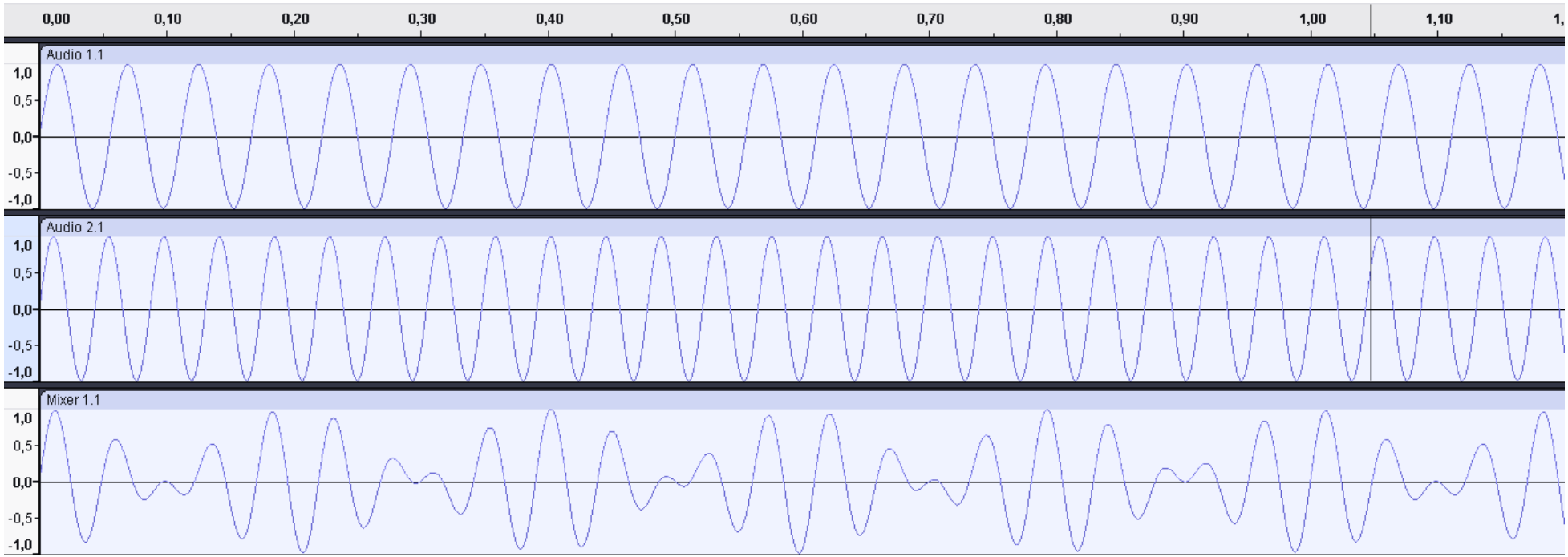
Ces deux signaux démarrent en même temps avec une phase à l'origine nulle.

La somme des deux signaux donne un signal dont la forme d'onde ne se répète que quand les deux signaux reviennent au point de départ en même temps.



Un peu de maths

La période du signal est le PPCM des deux périodes et la fréquence est donc le PGCD des deux fréquences d'origine. (ici 18 et 23Hz)



Un peu de maths

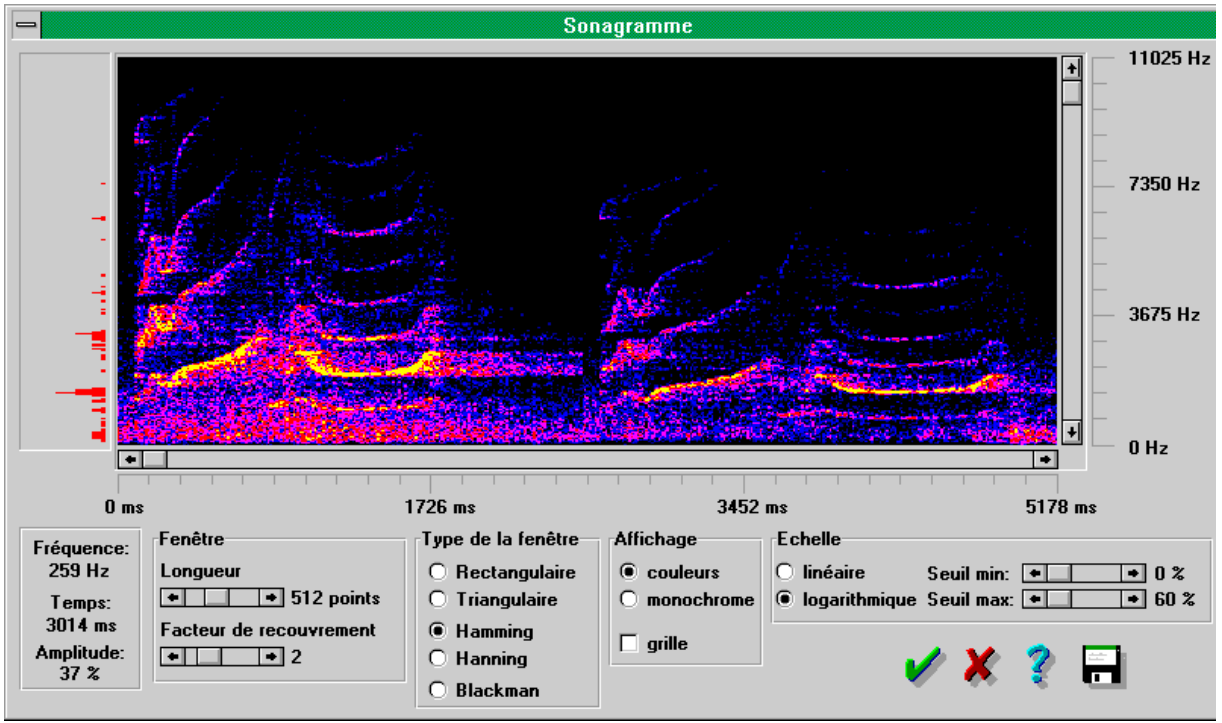
Le théorème de Fourrier est donc respecté car la fondamentale de notre signal complexe est bien le PGCD des deux signaux bien qu'elle soit d'amplitude nulle et seuls les deux harmoniques correspondants à nos signaux de base sont présents.

Ce phénomène est purement mathématique et n'induit pas pour autant des sonorités audibles mais est bien présent sur la forme d'onde.

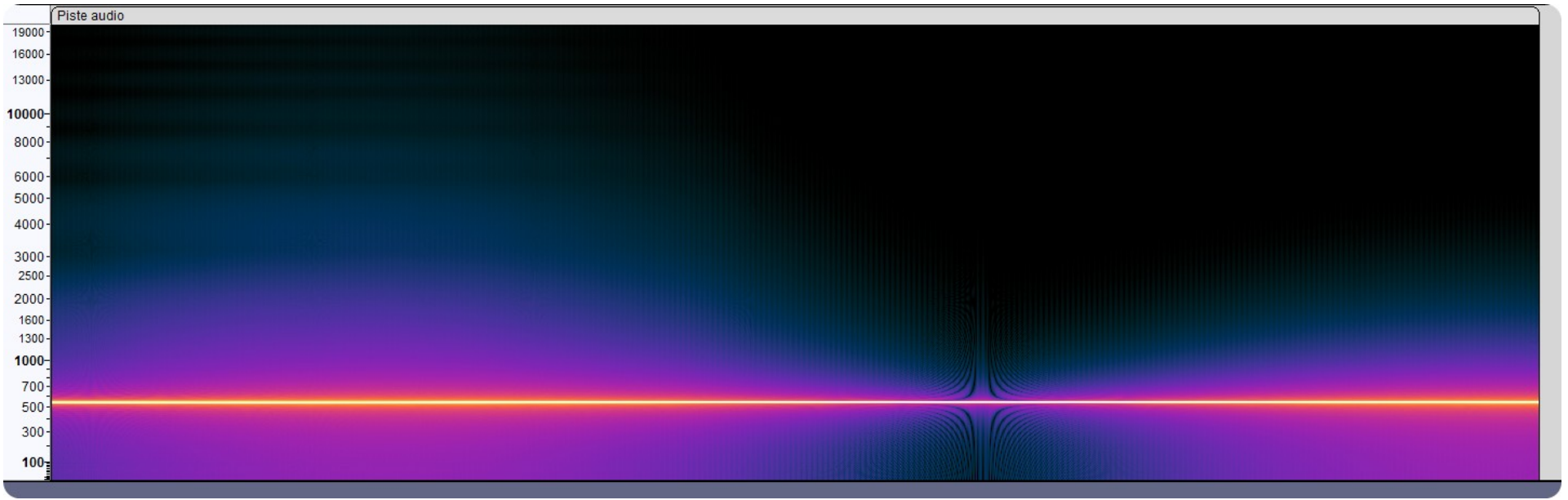
Spectrogramme

Dans un spectrogramme (ou sonagramme) on peut voir l'évolution du spectre dans le temps

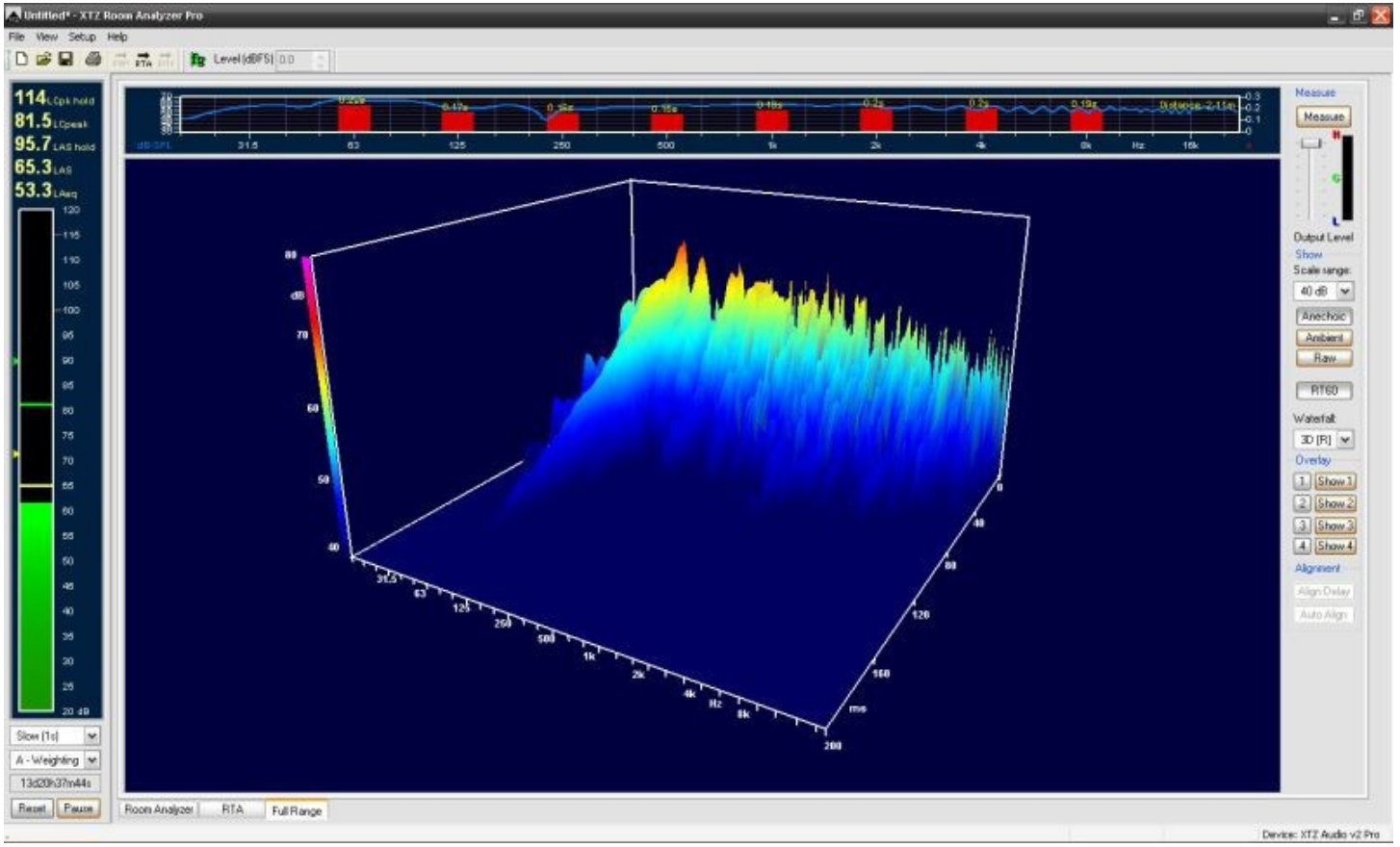
L'axe x est le temps, le y sont les fréquences et la couleur indique l'amplitude



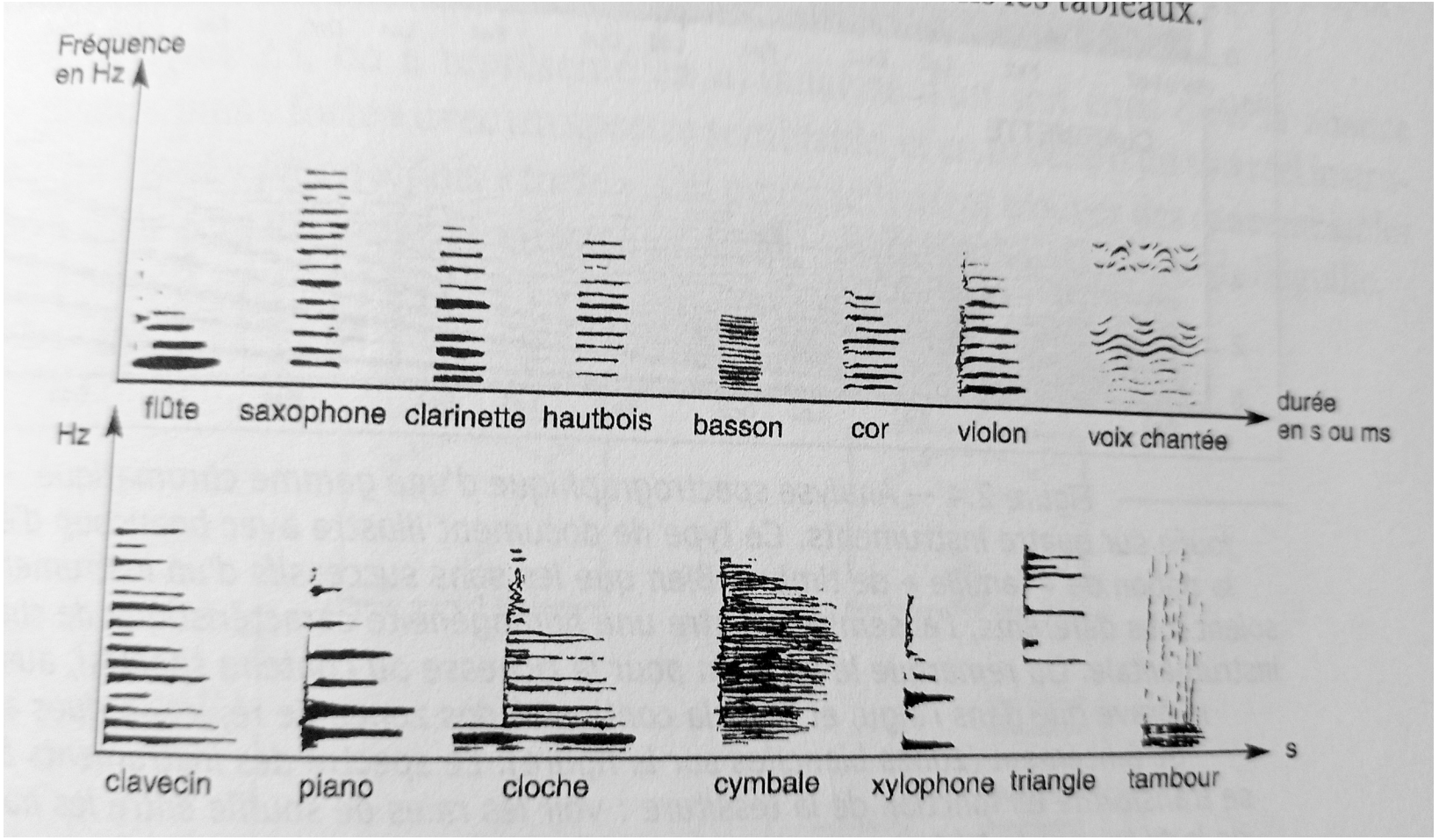
Spectrogramme



Waterfall


Untitled* - XTZ Room Analyzer Pro
File View Setup Help
Level (dBFS)
114 LCpk hold
81.5 LCpeak
95.7 LAS hold
65.3 LAS
53.3 LAeq
Slow (1s)
A - Weighting
Reset
Pause
Measure
Output Level
Show
Scale range:
40 dB
Anechoic
Ambient
Raw
RT60
Waterfall
3D [R]
Overlay
Show 1
Show 2
Show 3
Show 4
Alignment
Align Delay
Auto Align
Room Analyzer
RTA
Full Range
Device: XTZ Audio v2 Pro

Spectrogrammes de plusieurs instruments

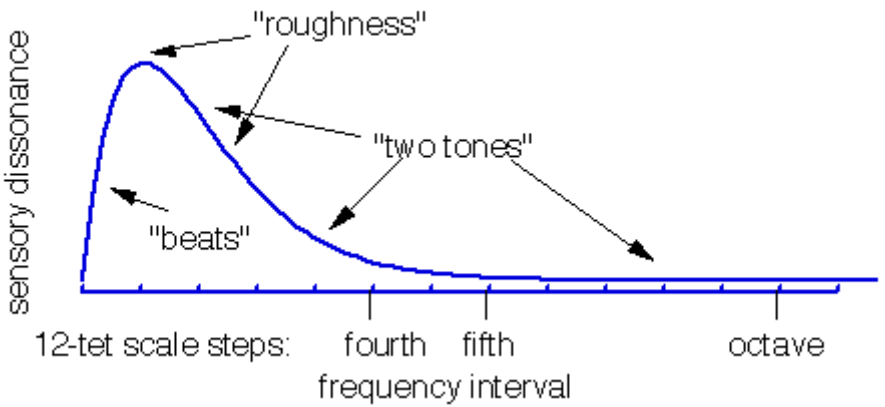


Dissonance et intervalles

Deux sinus paraissent plus ou moins dissonants en fonction de leur rapport de fréquence, si ils sont proche ils ont du battement (beat) ce qui est désagréable.

Ensuite en s'éloignant ils deviennent plus distincts à notre oreille (car deux sont trop proches même sans battement font vibrer la même zone de l'oreille et on ne distingue pas clairement les notes)

On à donc un graphique qui montre la dissonance en fonction des intervalles des deux sinus



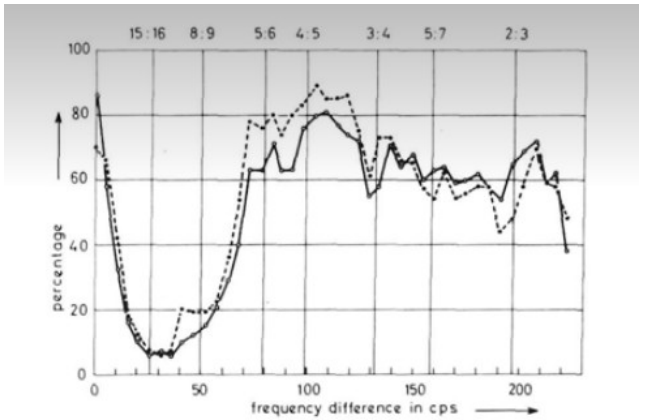
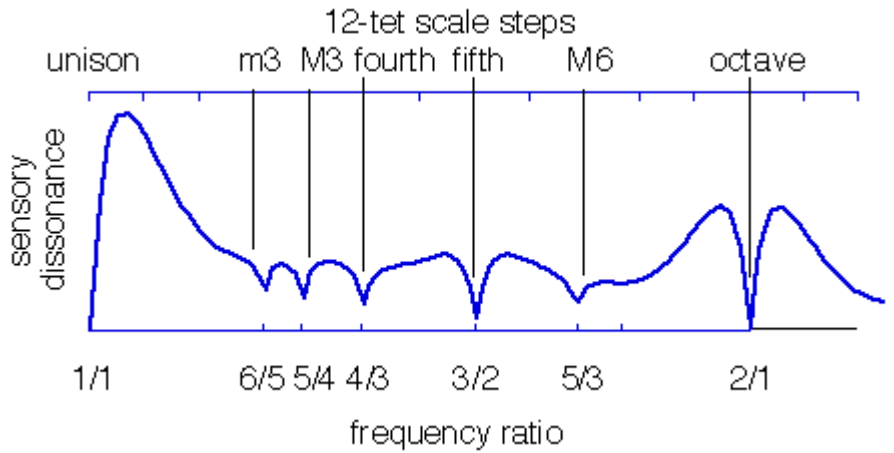


FIG. 1. Percentage of subjects who judged simple-tone intervals as consonant (solid curve) and pleasant (dashed curve), respectively, plotted as a function of frequency difference between the tones. For all intervals the frequency of the lower tone was 395 cps. [After Guthrie and Morrill.[55]]

Dissonance et intervalles

Si les sons sont maintenant complexes avec des harmoniques, alors chaque harmonique va interférer avec tous les autres harmoniques du deuxième son, créant chacun leur propre rapport de dissonance.

On peut ajouter alors chaque graphe simple pour chaque rapport d'harmonique et avoir un graphique complet de dissonance pour des sons complexes

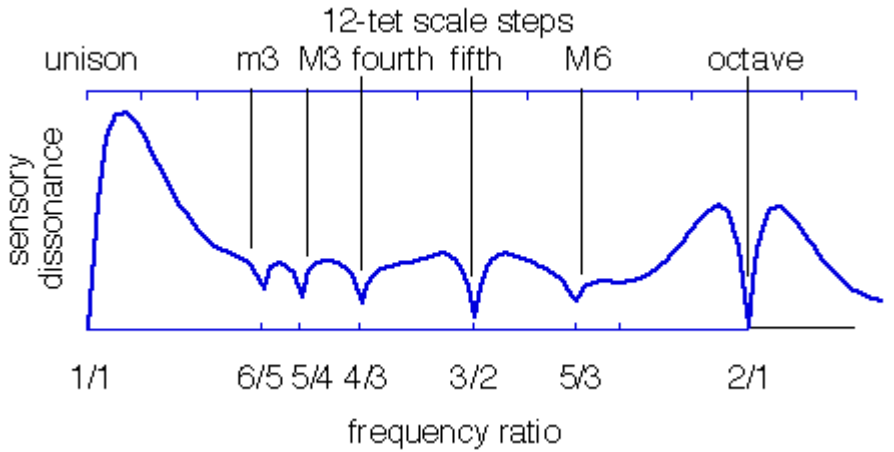


Dissonance et intervalles

On voit que le rapport le moins dissonant est l'octave car tous les harmoniques seront identiques

Puis la quinte qui à un rapport de 3/2 car c'est celle qui à le plus d'harmoniques coïncidents, ensuite la quarte de rapport 5/4

Ces rapports, Pythagore les avait déjà trouvé à l'antiquité pour donner naissance à la construction moderne de la musique occidentale avec le cycle des quintes bien que imparfait.



Harmoniques

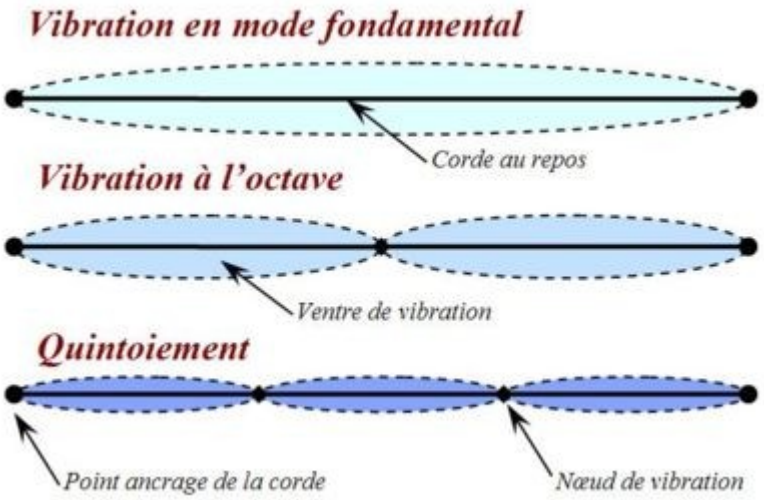
Pour ne pas se tromper :

Chaque fréquence est une harmonique

La première harmonique est la fondamentale ou harmonique de 1er rang.

Ensuite les harmoniques sont des multiples de la fondamentale, multiples de leur rang

harmonique 3 = 3 fois la fondamentale

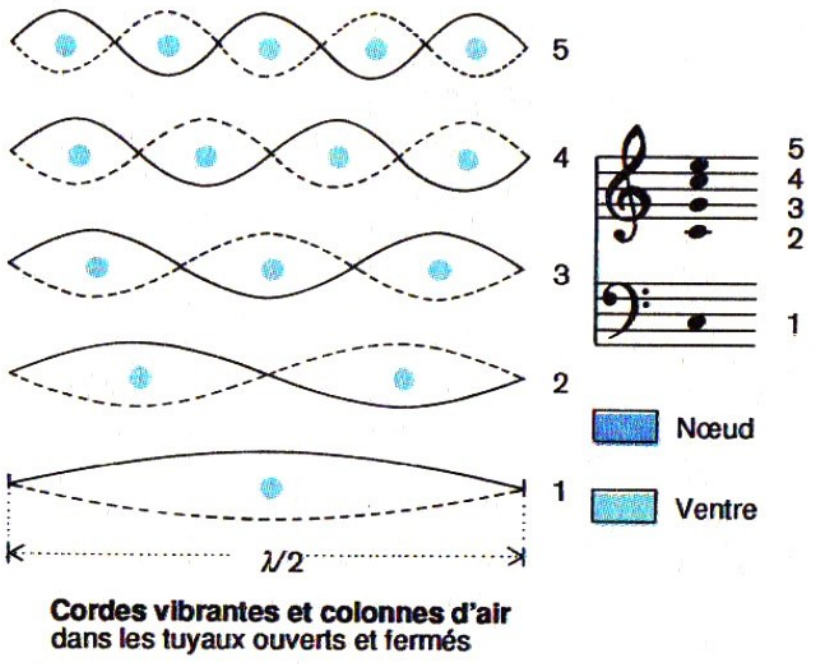


Harmoniques

Les harmoniques sont les seules fréquences dont les périodes se terminent toutes en même temps. Quand la fondamentale à fait une période, toutes les autres sinus doivent aussi repartir à zéro après un ou plusieurs tour complets.

Ces harmoniques sont à la base de la musique on retrouve ainsi l'octave à 2f , la quinte à 3f, la tierce majeur à 5f.

Voir chaque harmoniques
https://falstad.com/barwaves/
https://falstad.com/loadedstring/



Cordes vibrantes et colonnes d'air
dans les tuyaux ouverts et fermés